课程《人工智能原理与技术》

同济大学
TONGJI UNIVERSITY

第一章 人工智能绪论



张奇

获得北京理工大学计算机科学与技术工学博士学位（2020）、悉尼科技大学分析学哲学博士学位（2023），师从数据科学和人工智能领域国际知名学者操龙兵教授（Australia Eureka Prize、ARC Future Fellow），获得上海白玉兰海外高层次青年人才（2024）、上海市浦江人才计划A（2023）。**主要研究领域：时序推荐系统、时间序列分析、多模态学习等聚焦于复杂数据关系的非独立同分布学习研究**，长期致力于解决依赖独立同分布假设的机器学习模型在实际非独立同分布数据上泛化能力差、鲁棒性低、可解释性弱等重大挑战，探究多**源异构耦合关系**、**复杂时空关系**、**跨域多模态**等非独立同分布问题。已在TKDE、TOIS、TNNLS、NeurIPS、ICML、AAAI、IJCAI、WWW、SIGIR等国际顶级期刊会议发表论文**40**余篇，获得工信部创新二等奖、澳洲国际学者奖学金等**10**余个国内外奖项。

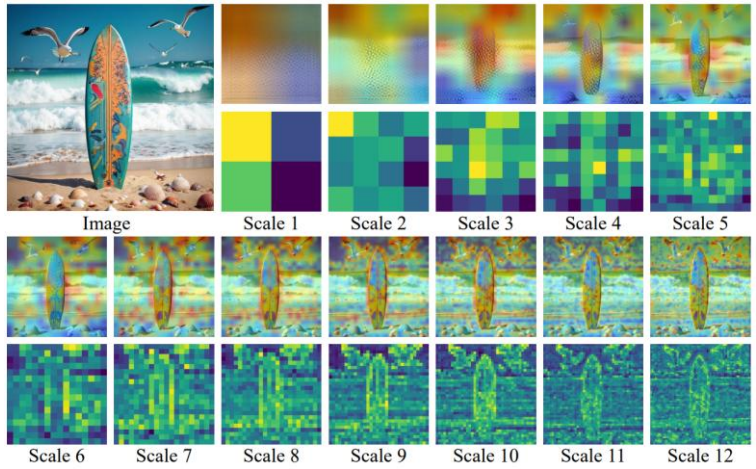
科研成果

- 近5年发表论文近90篇
- CCF A类刊物60余篇
- IEEE/ACM汇刊10余篇
- JCR一区和CCF B刊物10余篇
- 举办ICDM、KDD等国际学术研讨会
- WWW、SIGIR、ICDM专题报告
- 国际顶级期刊MLJ和会议DSAA的客座编辑

科研获奖

- 上海白玉兰海外高层次青年人才计划
- 上海市浦江人才计划A
- 工信部创新二等奖
- UTS International Research Fellowship
- UTS Research Showcase Award (1st Place)
- International Research Fellowship
- Post Thesis Research Scholarship

脑启发的高效空间认知与表征研究



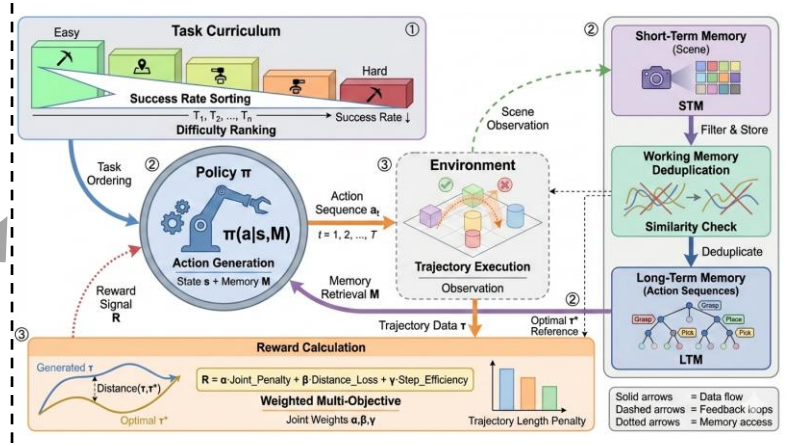
基于双链熵分析的自适应视觉自回归加速

多模态模型轻量化

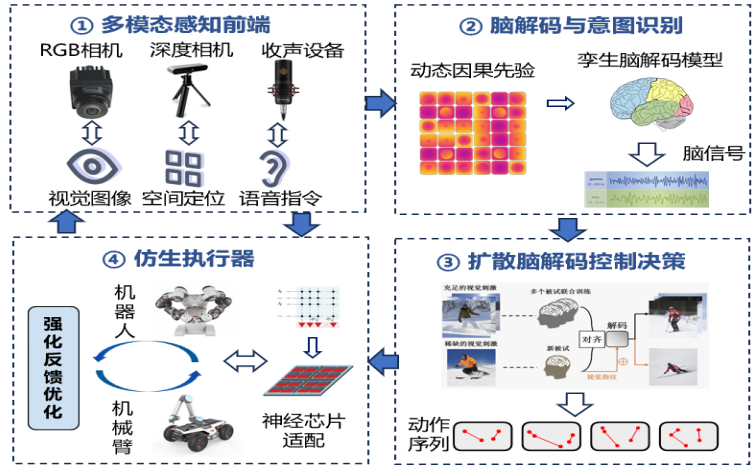
记忆强化学习

类脑空间感知

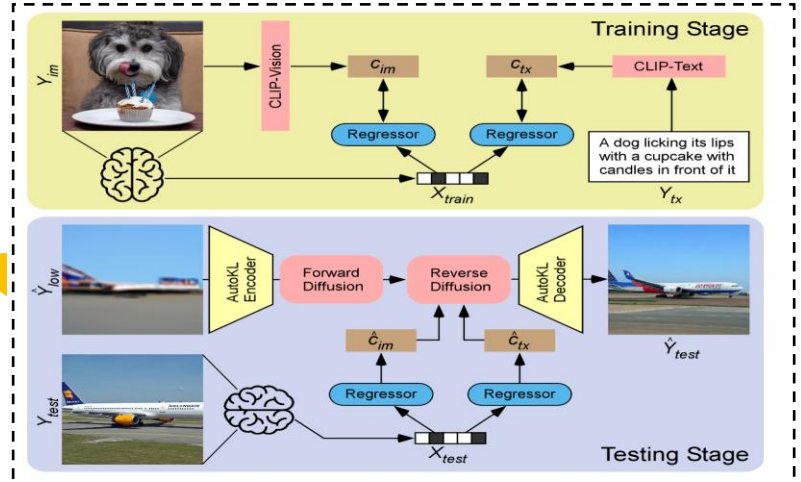
大脑认知机制



记忆强化视觉语言决策模型



类脑空间感知-运动控制机制建模



大脑视觉空间多粒度解码

世界模型模型

世界模型

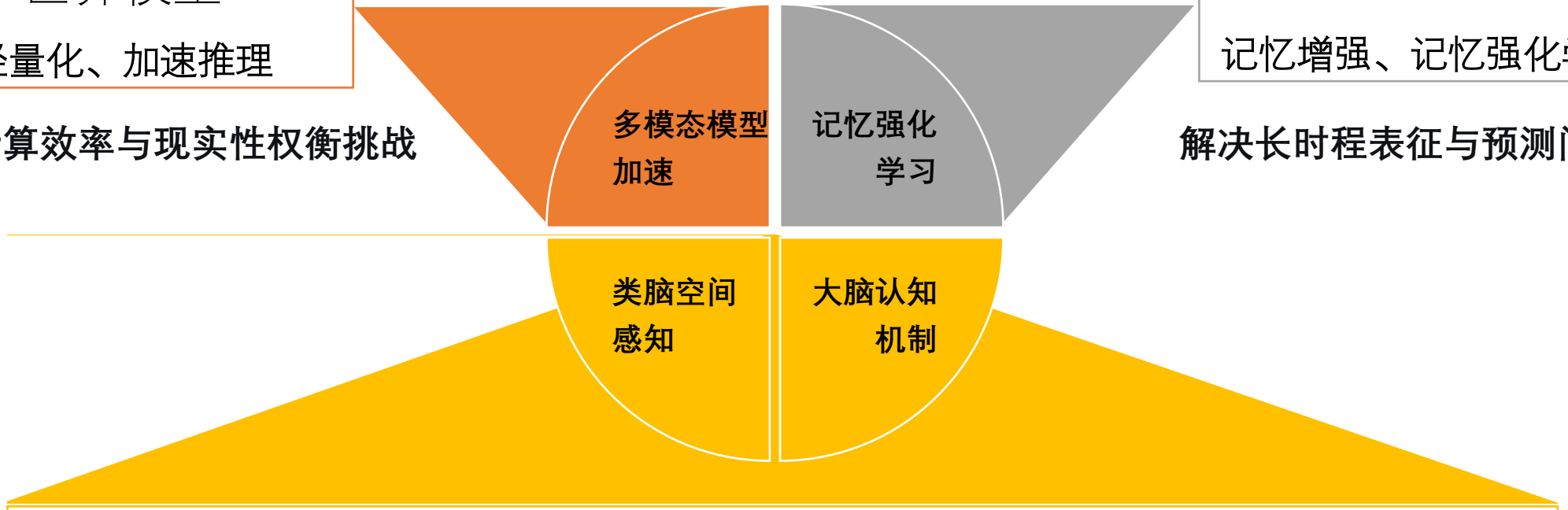
轻量化、加速推理

解决计算效率与现实性权衡挑战

空间感知

记忆增强、记忆强化学习

解决长时程表征与预测问题



空间认知、理解与推理

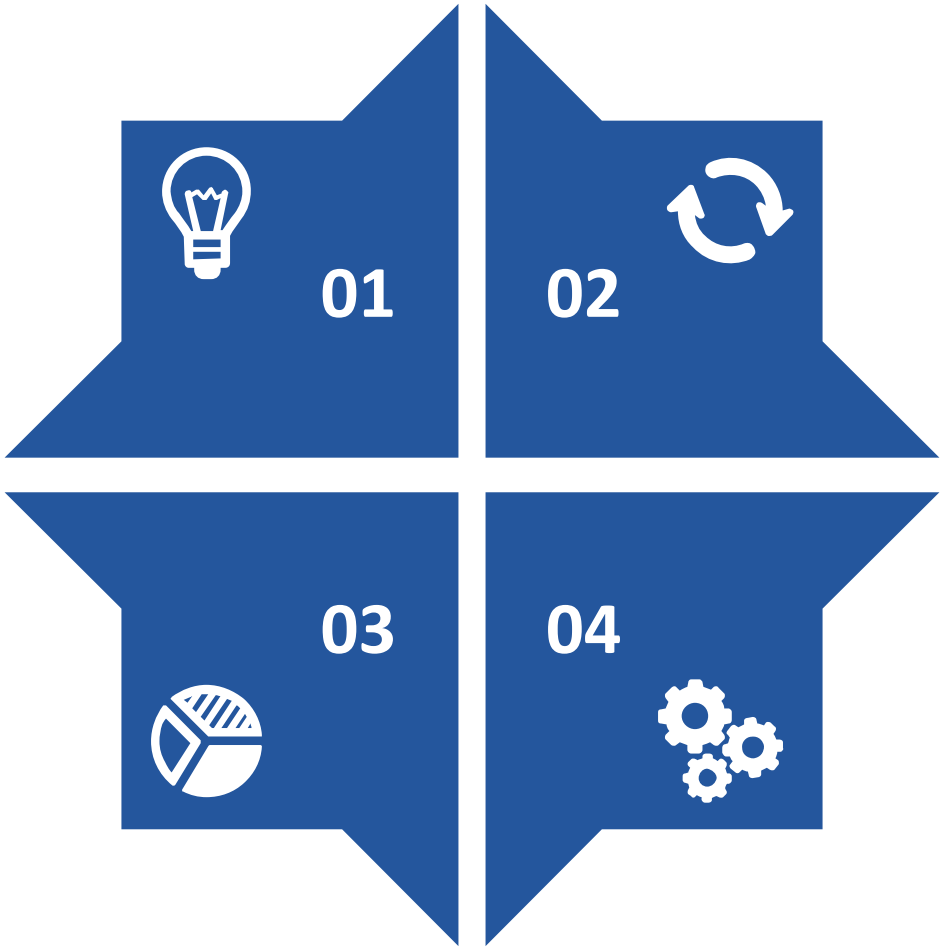
借鉴和模拟大脑处理空间信息、构建认知地图、形成和利用记忆的神经机制

记忆强化学习仿生大脑高效的记忆存储与检索，解决样本效率低下、灾难性遗忘等问题

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

目录

课程概述



AI的发展历程

现在的AI

AI的发展趋势

课程目标和基本要求

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

- 熟悉人工智能的思想、方法及其应用研究领域，掌握开拓者们的问题求解方法
- 要求：
  - 掌握人工智能的一些主要思想、方法和算法
  - 有效地运用所学知识和方法解决实际问题
  - 结合课程设计，通过实验进一步体会有关算法，获取一些初步的经验
  - 适当查阅文献，将所学的知识与自己未来发展相结合起来，达到既丰富学习内容，又有一定的研究和应用的目的。

要求具备的基础

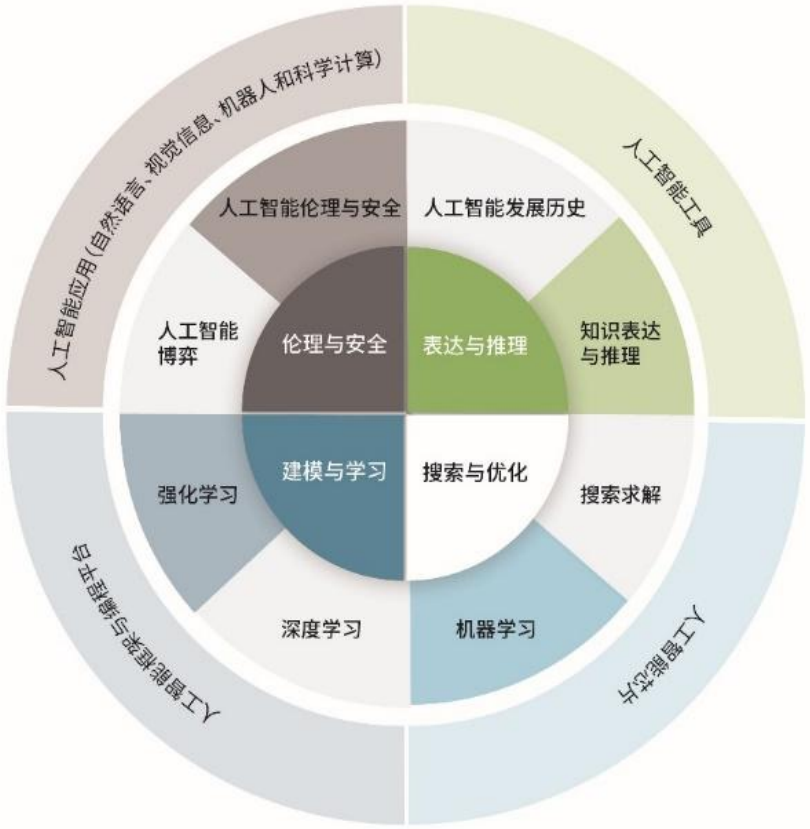
- 算法知识，例如算法的运行时间、NP-Hard等
- 概率与统计基础知识
- 离散数学背景，能做简单的数学证明
- 使用 Python 等语言进行编程

教材

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

- **《人工智能引论》知识点：**10个模块、63个知识点，其中包含9个进阶知识点





模块
模块1：人工智能发展历史
模块2：知识表达与推理
模块3：搜索探寻与问题求解
模块4：机器学习
模块5：深度学习
模块6：强化学习
模块7：人工智能博弈
模块8：人工智能伦理与安全
模块9：人工智能架构与系统
模块10：人工智能应用

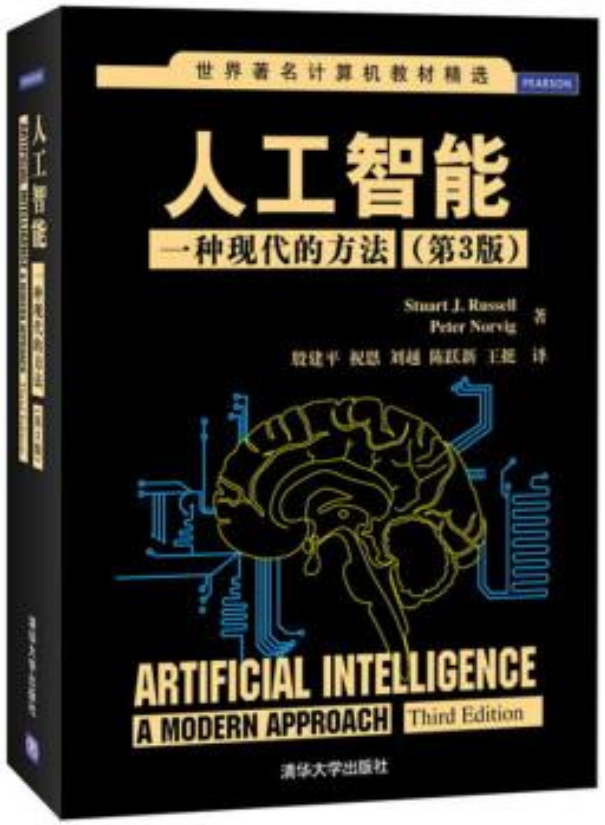
吴飞，潘云鹤，人工智能引论，高等教育出版社，2024

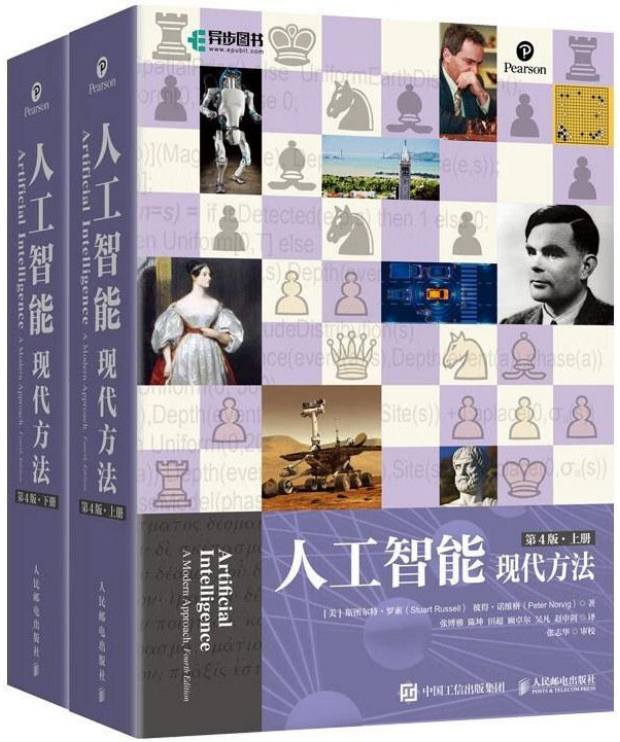
本课程的教学内容

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

模块	大纲
模块1：人工智能发展历史	介绍可计算理论、图灵机模型和图灵测试、人工智能主流算法（符号主义、连接主义和行为主义）、中外人工智能发展重要事件。
模块2：知识表达与推理	介绍知识表示方法、一阶谓词逻辑推理 。
模块3：搜索探寻与问题求解	介绍贪婪最佳优先搜索、启发式搜索A*搜索、搜索算法的性能分析、Minimax搜索、Alpha-Beta剪枝搜索。
模块4：机器学习	介绍机器学习原理、线性回归模型、聚类、有监督、无监督等。
模块5：深度学习	介绍感知器模型、反向传播算法、卷积神经网络、循环神经网络、注意力机制等。
模块10：人工智能应用	介绍和实现自然语言中的机器翻译、视觉理解中的图像分类、机器人中的行为控制、科学计算以及语言大模型等具体例子。

建议参考书目





人工智能：一种现代方法 （第3版 中文版), 清华大学出版社，2013

人工智能：现代方法（第4版），人民邮电出版社，2022

- I 人工智能
- II 问题求解
- III 确定性知识推理
- IV 不确定性知识推理
- V 学习
- IV 通讯、感知与行动

课程安排

- **原理课**:
  - 2学时/周
- **课程设计**：配合原理课的进度，算法实践任务
  - 线上答疑

考核方式(暂定)

- 考勤：10%
- 平时作业(包括参与课堂讨论、课堂作业)：20%
- 期中成绩：20%
- 期末成绩：50%

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

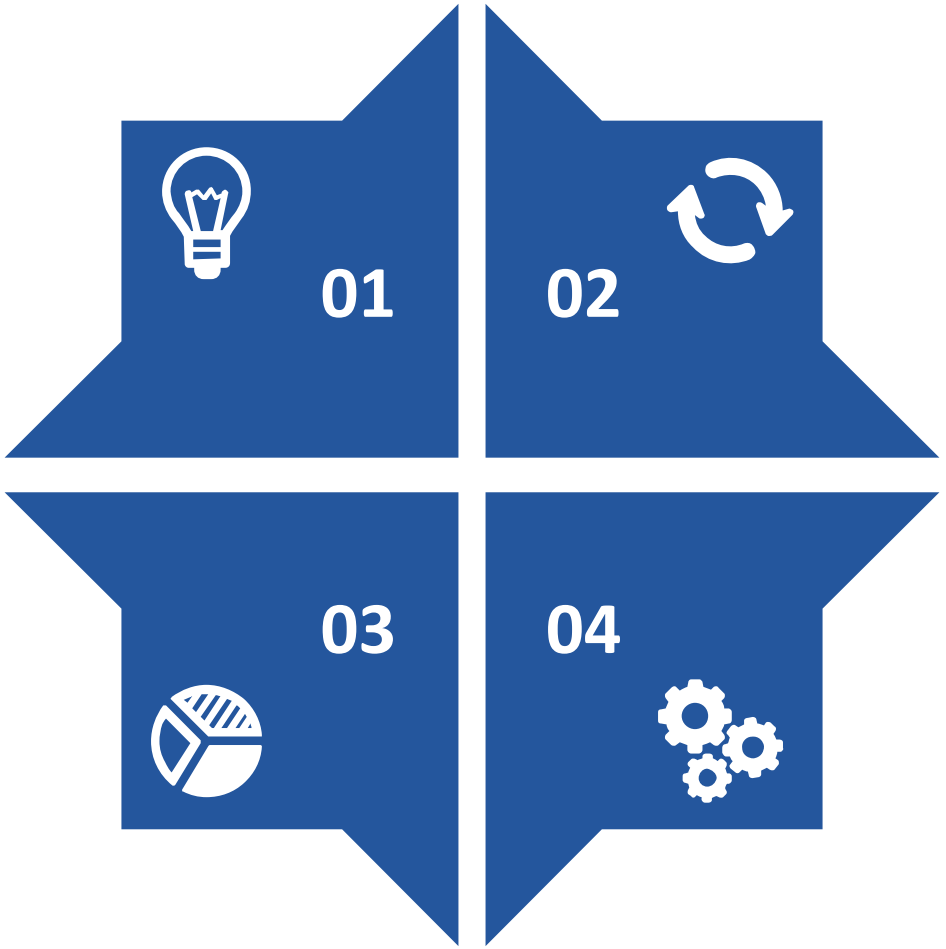
目录

课程概述

AI的发展历程

现在的AI

AI的发展趋势



同济大学 TONGJI UNIVERSITY

我们必须知道，我们必将知道

Wir müssen wissen, wir werden wissen

——大卫·希尔伯特 （David Hilbert）



人类一直会在探索智能的道路上不忘初心、矢志前行，“我们必须知道，我们必将知道”，大卫·希尔伯特(David Hilbert)1930年所喊出且用德文刻在其墓碑上与“不可知论主义”相对的话语会激励人类探索未知世界的决心和信心。

古代哲人对智能的思考



智能发谋，信能赏罚，仁能服众，勇能果断，严能立威，五德皆备，然后可以为大将。

——孙武（约公元前545年—约公元前470年）



知（通智）者不惑

仁者不忧

勇者不惧。

——孔子（公元前551年—公元前479年）



恻隐之心，仁之端也

羞恶之心，义之端也

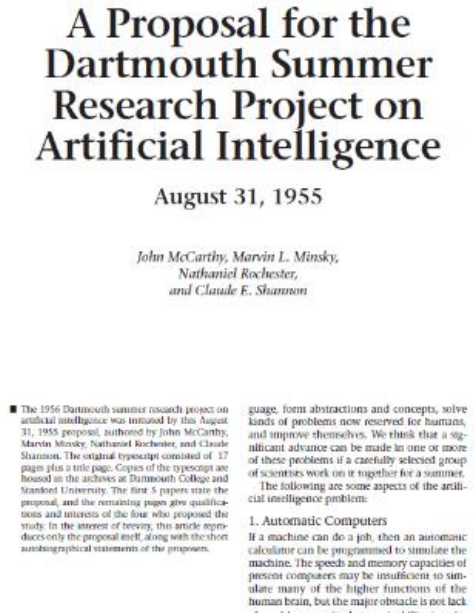
辞让之心，礼之端也

是非之心，智之端也。

——孟子（公元前372年-公元前289年）

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

“Artificial Intelligence（人工智能）”术语被首次使用



A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence

August 31, 1955

John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude E. Shannon

■ The 1956 Dartmouth summer research project on artificial intelligence was initiated by this August 31, 1955 proposal, authored by John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, and Claude Shannon. The original typescript consisted of 17 pages plus a title page. Copies of the typescript are housed in the archives at Dartmouth College and Stanford University. The first 5 papers state the proposal, and the remaining pages give qualifications and interests of the four who proposed the study. In the interest of brevity, this article reproduces only the proposal itself, along with the short autobiographical statements of the proposers.

guage, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves. We think that a significant advance can be made in one or more of these problems if a carefully selected group of scientists work on it together for a summer.

The following are some aspects of the artificial intelligence problem:

1. Automatic Computers

If a machine can do a job, then an automatic calculator can be programmed to simulate the machine. The speeds and memory capacities of present computers may be insufficient to simulate many of the higher functions of the human brain, but the major obstacle is not lack

The study is to proceed on the basis of the **conjecture（猜想）** that **every aspect of learning or any other feature of intelligence can in principle be so precisely described that a machine can be made to simulate it**. An attempt will be made to find how to make machines use language, form abstractions and concepts, solve kinds of problems now reserved for humans, and improve themselves.

清晰描述、正确编程、计算实现

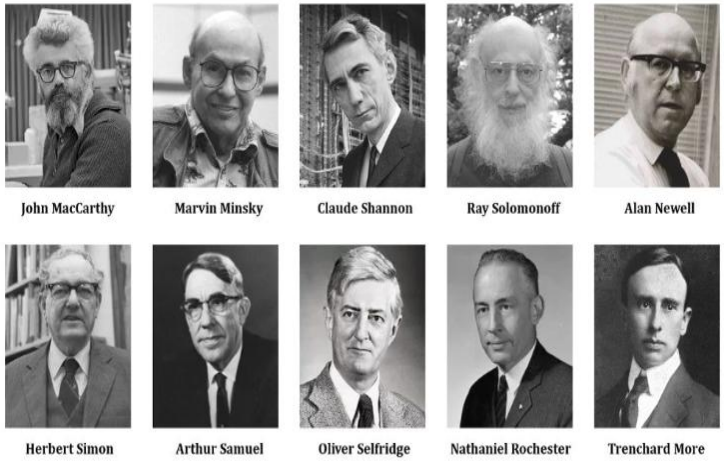
What I cannot create, I cannot understand
“不可造也，未能知也”
---- Richard Feynman (费曼)

人工智能达特茅斯夏季研究项目建议书

- 1955年8月，John McCarthy (时任Dartmouth数学系助理教授，1971年度图灵奖获得者)、Marvin Lee Minsky (时任哈佛大学数学系和神经学系Junior Fellow，1969年度图灵奖获得者)、Claude Shannon (Bell Lab, 信息理论之父)和Nathaniel Rochester(IBM, 第一代通用计算机701主设计师)提交一份题为“A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence”的项目建议书
- 首次使用了“Artificial Intelligence（人工智能）”这个术语，从此人工智能开始登上了人类历史舞台

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

达特茅斯人工智能暑期夏季研讨会





达特茅斯会议合影
(1956年6月18日至8月17日)

达特茅斯会议研究的人工智能七个重要问题

- 自动计算机（Automatic Computers）
- 计算机如何使用语言来编程 （How Can a Computer be Programmed to Use a Language）
- 神经网络 （Neuron Nets）
- 计算复杂性 （Theory of the Size of a Calculation）
- 智能算法自我学习与提高 （Self-improvement）
- 智能算法归纳与演绎能力 （Abstractions）
- 智能算法随机性和创造力 (Randomness and Creativity)

工欲善其事，必先利其器：

承载计算之能的器械如何产生、如何利用计算之器来模拟人类智能

- **什么是计算、计算的本质是什么：** 与该问题相关的可计算理论推动人类从手工计算迈入自动计算时代
- **如何模拟人类智能：** 符号逻辑（以推理为核心）、联结主义（以统计机器学习为手段）和行为学派（从环境交互过程中进行策略学习）等不同技术手段模拟人类不同方面的智能

人工智能是以机器为载体所实现的人类智能或生物智能，因此人工智能也被称为机器智能(Machine Intelligence)。

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

不可计算的问题

20世纪初，人们发现有许多问题无法找到解决的方法。于是开始怀疑，是否对这些问题来说，根本就不存在算法，即不可计算。

费马猜想：当整数$n > 2$时，关于x, y, z的方程$x^n + y^n = z^n$没有正整数解



费马（Pierre de Fermat）
法国人，律师，业余数学家
（1601-1665）

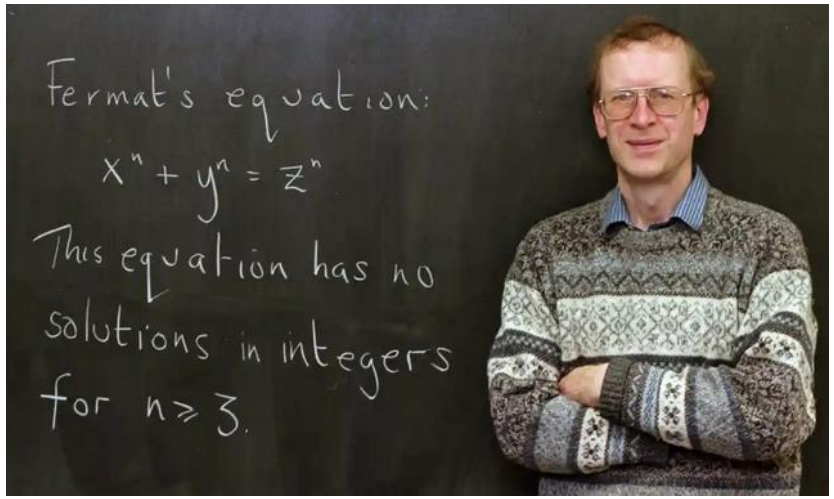

Arithmeticorum Lib. II. 85

QVÆSTIO VIII.

PROPOSITVM quadratum dividere in duos quadratos. Imperatum sit vt 16. dividatur in duos quadratos. Ponatur primus 1 Q. Oportet igitur 16 - 1 Q. æquales esse quadrato. Fingo quadratum à numeris quotquot libuerit, cum defectu tot vnitatum quot continet latus ipsius 16. ducto à N. - 4. ipse igitur quadratus erit 4 Q. - 16. - 8 N. hæc æquabimus vnitatibus 16 - 1 Q. Communis adiiciatur vtrimque defectus, & à similibus auferantur similia, fient 5 Q. æquales 16 N. & fit 1 N. ? Erit igitur alter quadratorum 9, alter verò 7. & vtriusque summa est 16 seu 16. & vterque quadratus est.

QVÆSTIO IX.

RVRSVS oporteat quadratum 16. dividere in duos quadratos. Ponatur rursus primi latus 1 N. alterius verò quotcunque numerorum cum defectu tot vnitatum, quot constat latus dividendi. Efficiatque 1 N. - 4. erunt quadrati, hic quidem 1 Q. ille verò 4 Q. - 16. - 16 N. Cæterum volo vtrumque simul æquari vnitatibus 16. & fit 1 N. ? erit ergo primi latus ?.



- 1637年费马用拉丁文在本书右侧空白写下：将一个立方数分成两个立方数之和，或一个四次幂分成两个四次幂之和，或者一般地将一个高于二次的幂分成两个同次幂之和，这是不可能的。关于此，我确信我发现一种美妙的证法，可惜此处甚小，我无法写下证明过程。
- 英国数学家安德鲁·怀尔斯（Andrew Wiles）在1994年成功证明了费马大定理。

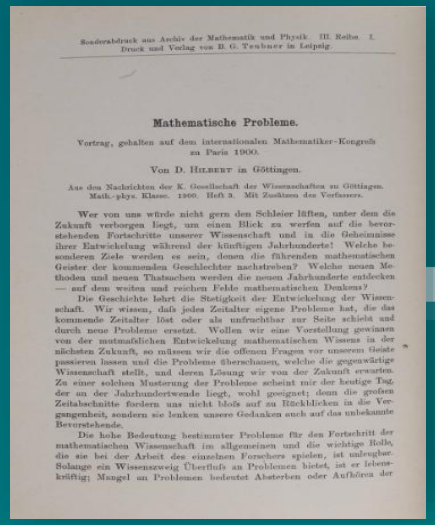
同济大学 TONGJI UNIVERSITY

计算之力从何而来

工欲善其事，必先利其器：智能之器从何而来



David Hilbert (1862-1943)
德国著名数学家



Mathematische Probleme.

Vortrag, gehalten auf dem internationalen Mathematiker-Kongreß zu Paris 1900.

Von D. Hilbert in Göttingen.

Mathematical Problems
(23个数学问题)
Lecture delivered before the International Congress of Mathematicians at Paris in 1900

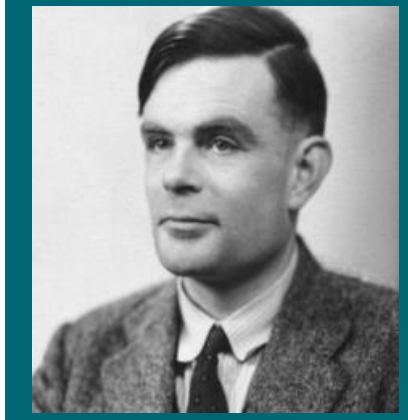
问题2： 证明算术公理的相容性 (the compatibility of the arithmetical axioms)

- **完备性：**所有能够从该形式化系统定义出来的命题，都可以从这个形式化系统推导出来。
- **一致性：**一个命题不可能同时为真或为假
- **可判定性：**算法在有限步内判定命题的真伪

如何证明（计算）这一问题？可用怎样的“计算载体”来实现？

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

图灵机模型：机械计算之器



Alan Turing
(1912-1954)
计算机理论之父

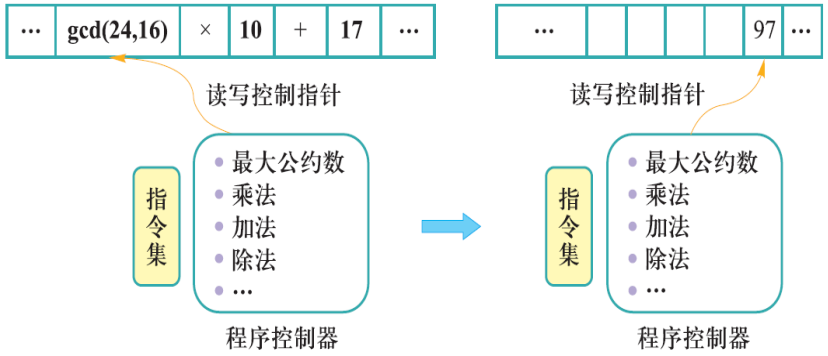


图 1.1　图灵机模型进行计算的示意

1937年，图灵（Alan Turing, 1912-1954）发表了《论数字计算在决断难题中的应用》论文，提出了现代计算机的理论模型“图灵机模型”。

机械式计算过程：

- **第一步**：读入gcd(24,16)这一信息，触发最大公约数这一指令得到24和16的最大公约数8
- **第二步**：触发乘法指令
- **第三步**：触发加法指令
- **第四步**：在纸带方格上留下97计算结果后图灵机停止工作

“计算”之器

原始递归函数和λ－演算通过形式化方法进行“计算”，图灵机模型则通过机械化机制进行“计算”，因此图灵机模型成为了现代计算机理论模型，推动了自动计算时代的到来，为人工智能领域提供了“机器载体”。

由于这一伟大贡献，图灵被誉为理论计算机之父。计算机学界最高奖图灵奖就是用其名字命名。

计算载体	提出学者	计算角度
原始递归函数	哥德尔 Godel	数学的形式
λ－演算 (λ－calculus)	丘奇 Church	数理逻辑的形式
图灵机	图灵Turing	机械的形式

- **图灵论题：凡是可计算的函数都可以用图灵机计算**
- **邱奇论题：任何计算，如果存在一个有效过程，它就能被图灵机实现**

邱奇－图灵论题
(Church–Turing thesis, computability thesis)

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

人工智能的模型与方法

- ◆ 以符号主义为核心的逻辑推理
- ◆ 以问题求解为核心的探寻搜索
- ◆ 以数据驱动为核心的机器学习
- ◆ 以行为主义为核心的强化学习
- ◆ 以博弈对抗为核心的决策智能

形式化表示：

$human(x)$：x是人　　$immortal(x)$：x是不朽的

$\neg immortal(x)$：x不是不朽的

凡人均不是不朽 $human(x) \rightarrow \neg immortal(x)$

逻辑推导过程：

已知苏格拉底是人这一命题正确，即存在 $human(Socrates)$

则下述推导成立：

$\forall x\big(human(x) \rightarrow \neg immortal(x)\big) \wedge human(Socrates) \rightarrow \neg immortal(Socrates)$，即从“凡人均不是不朽”和“苏格拉底是人”这两个命题推导出“苏格拉底不是不朽的”。

三段论（syllogism）推导方法

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

人工智能的模型与方法

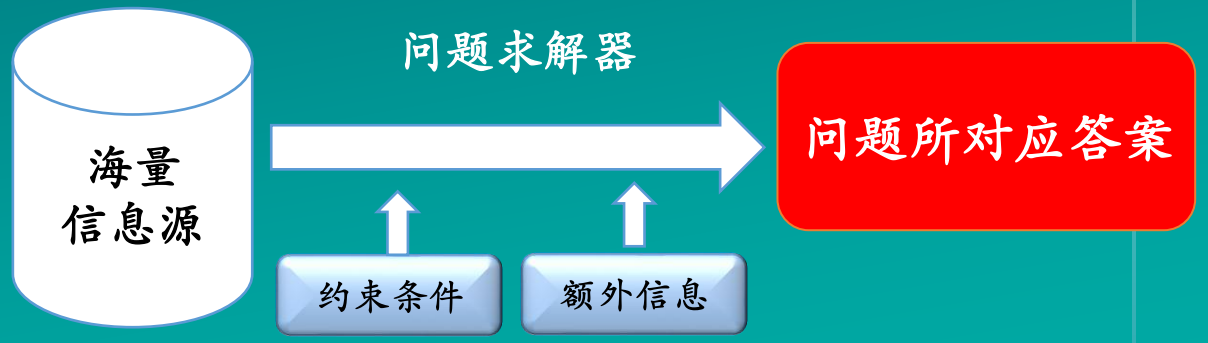
- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

你见，或者不见我

我就在那里

不悲 不喜

---扎西拉姆多多

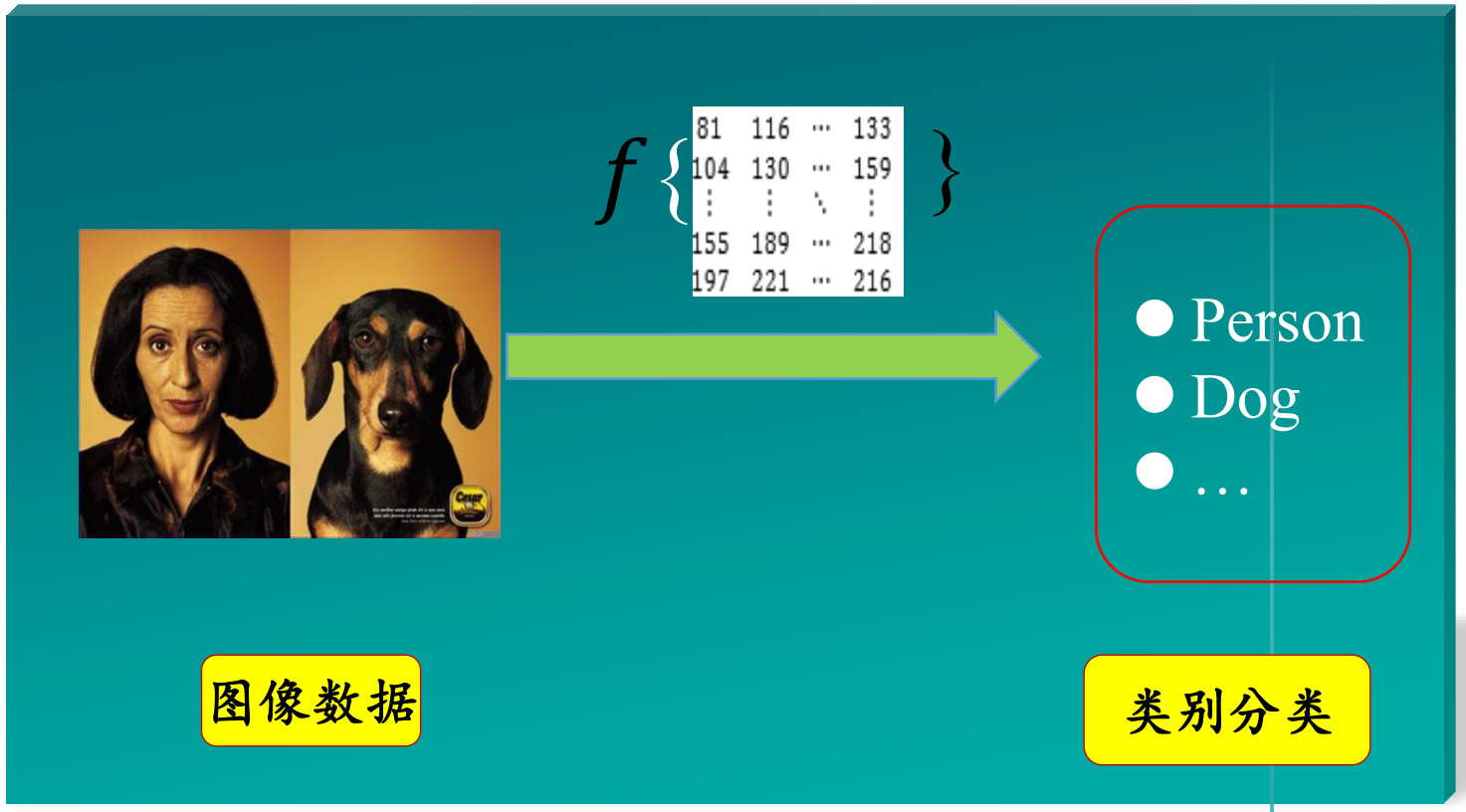


搜寻探索

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能



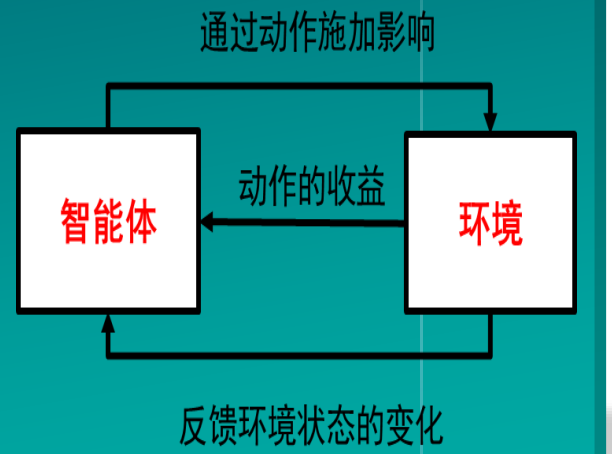
机器学习

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

智能体与其所处环境进行交互，根据环境所提供的奖励反馈或惩罚反馈来学习所处状态可施加的最佳行动（如碰墙后折返），通过运用“尝试-试错(trial and error)”与平衡“探索（未知空间）与利用（已有经验）（exploration vs. exploitation）”等机制不断进步，改进行动策略。



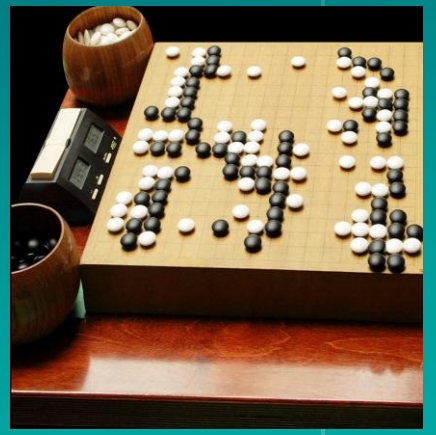
强化学习

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

人工智能的模型与方法

- 以符号主义为核心的逻辑推理
- 以问题求解为核心的探寻搜索
- 以数据驱动为核心的机器学习
- 以行为主义为核心的强化学习
- 以博弈对抗为核心的决策智能

两害相权取其轻，两利相权取其重。现代博弈论主要研究博弈行为中最优的对抗策略及其稳定局势，协助对弈者在一定规则范围内寻求最合理的行为方式，推动机器学习从“数据拟合”过程中以“求取最优解”为核心向博弈对抗过程中“求取均衡解”为核心的转变。



博弈对抗

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

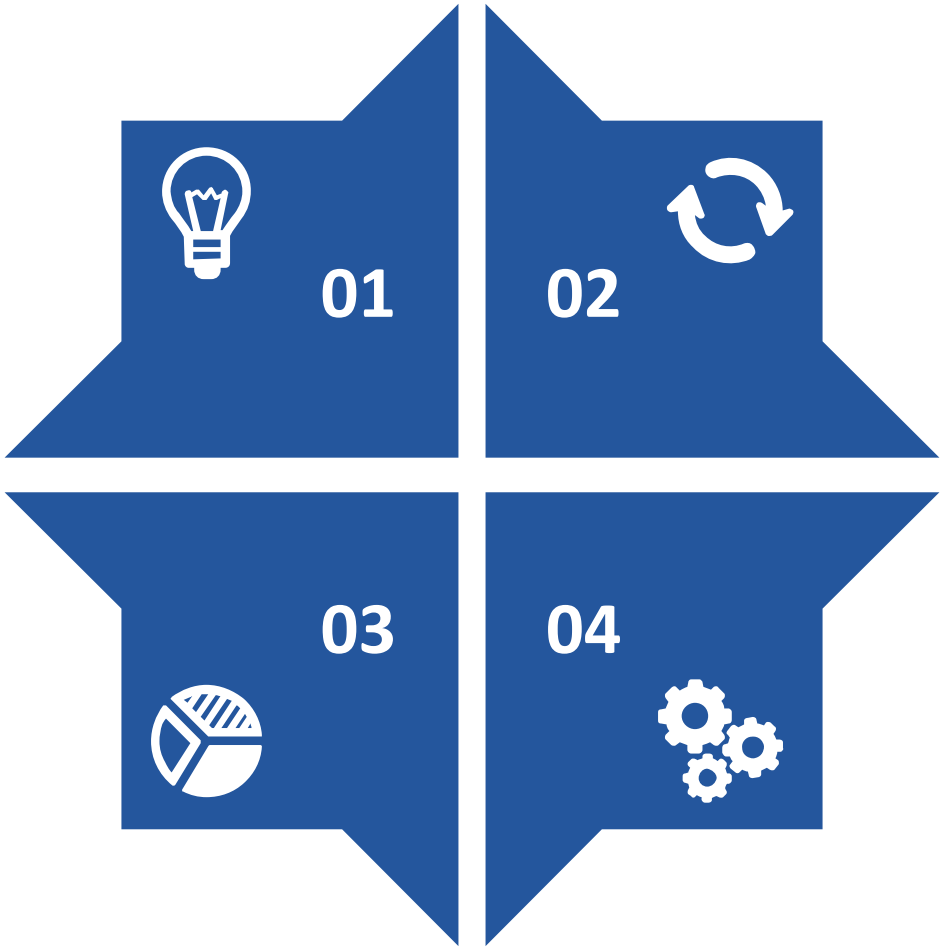
目录

课程概述

AI的发展历程

现在的AI

AI的发展趋势

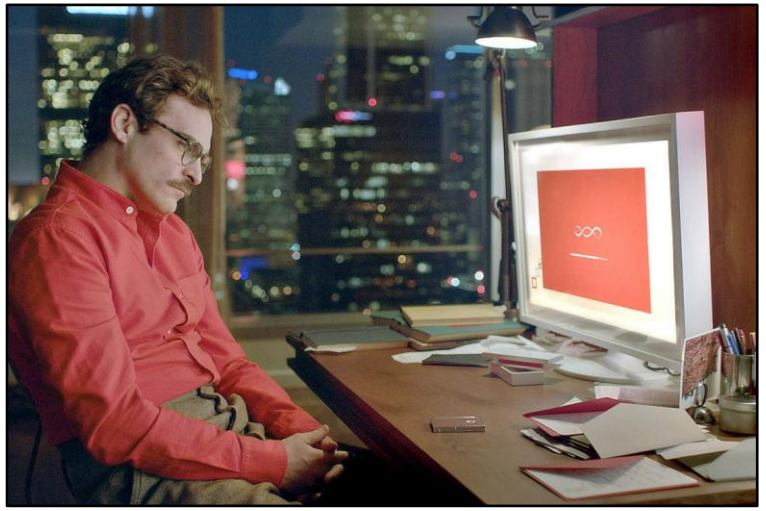


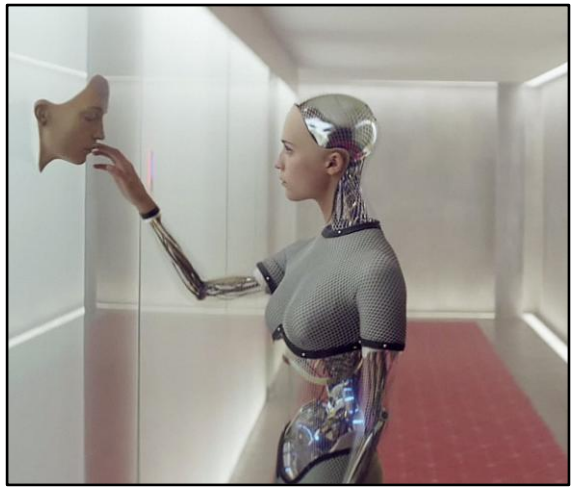
这些年，电影中的人工智能

同济大学 TONGJI UNIVERSITY







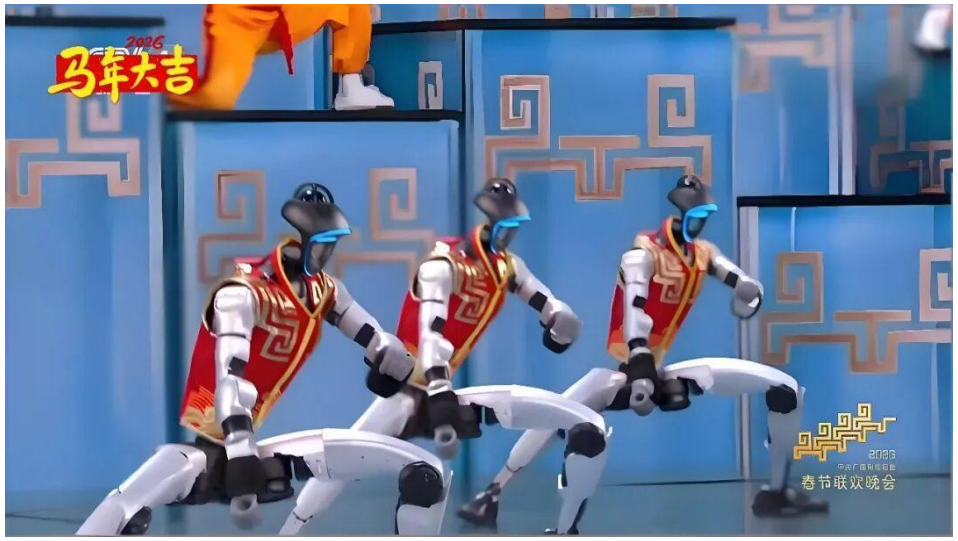


生活中的AI











人工智能取得了多个突破

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

我们正处于人工智能的蓬勃发展期，以计算机视觉、自然语言处理为代表的多个专用领域的人工智能技术取得了重要突破 。

- 计算机视觉
- 自然语言处理
- 自适应学习
- 跨媒体分析推理
- 群体智能
- 智能芯片
- 脑机接口
- 自主无人系统

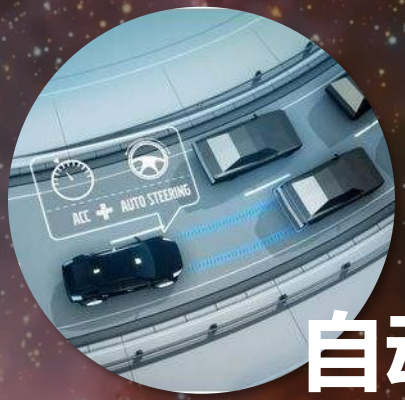
人工智能的主要任务



机器视觉



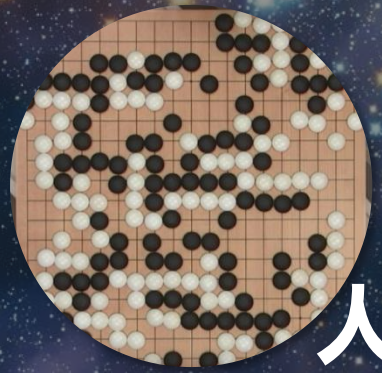
机器翻译



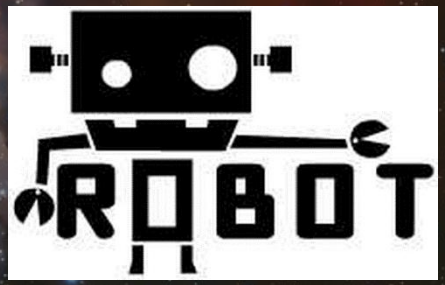
自动驾驶



智能医疗

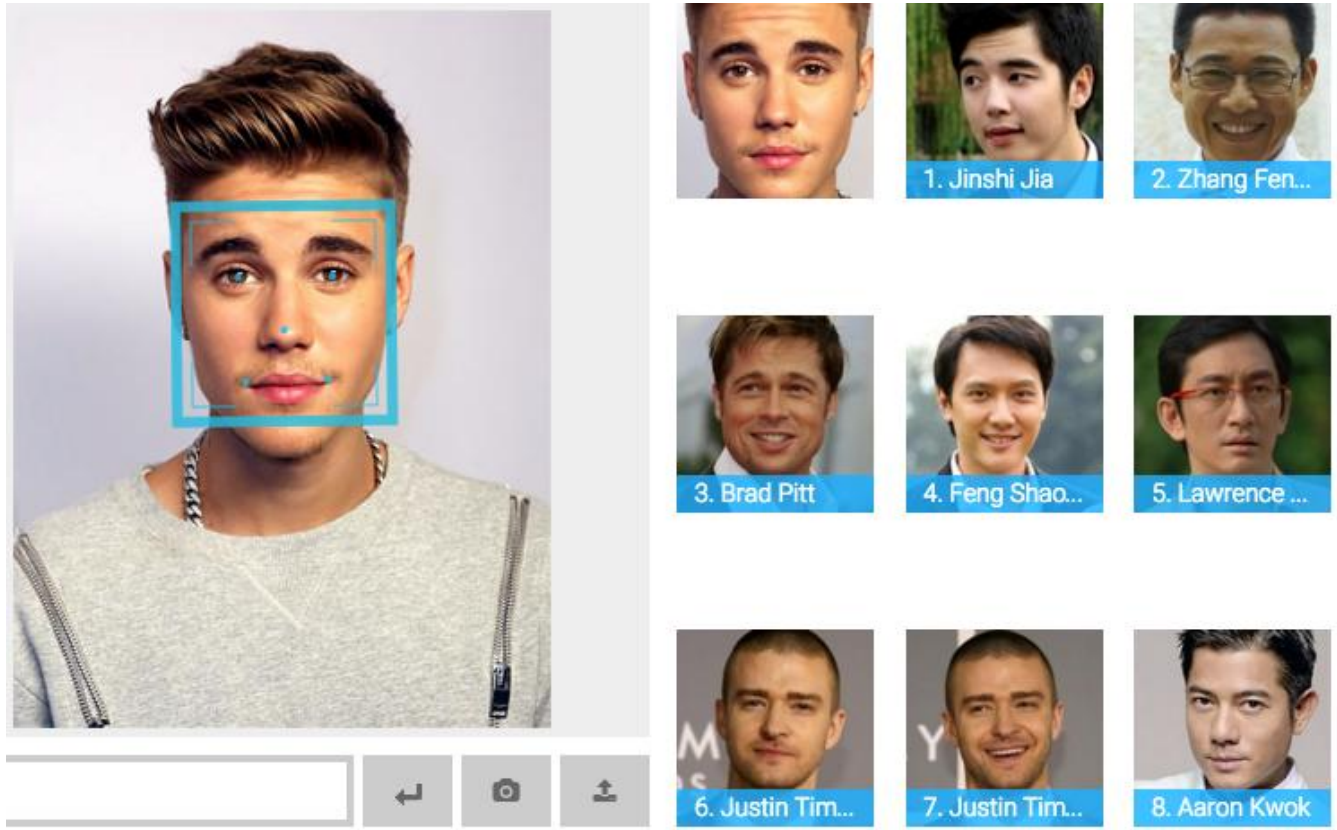


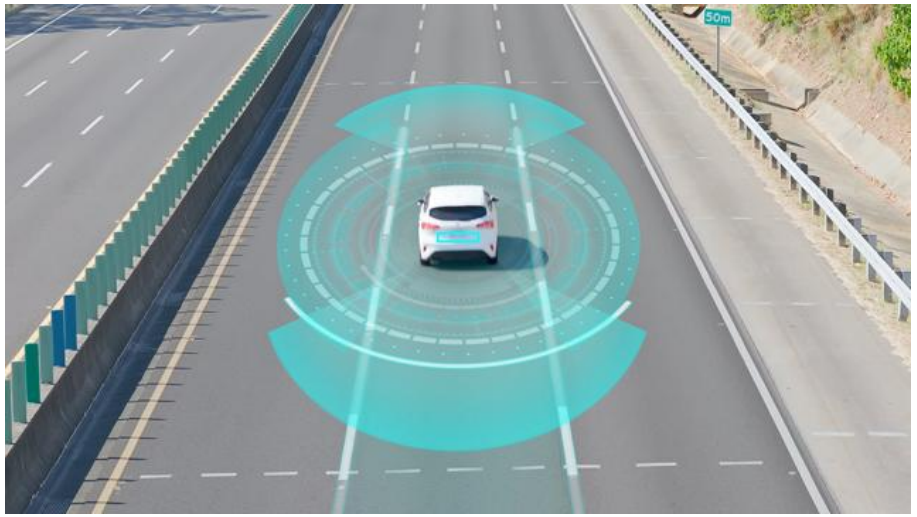
人机对决



机器人

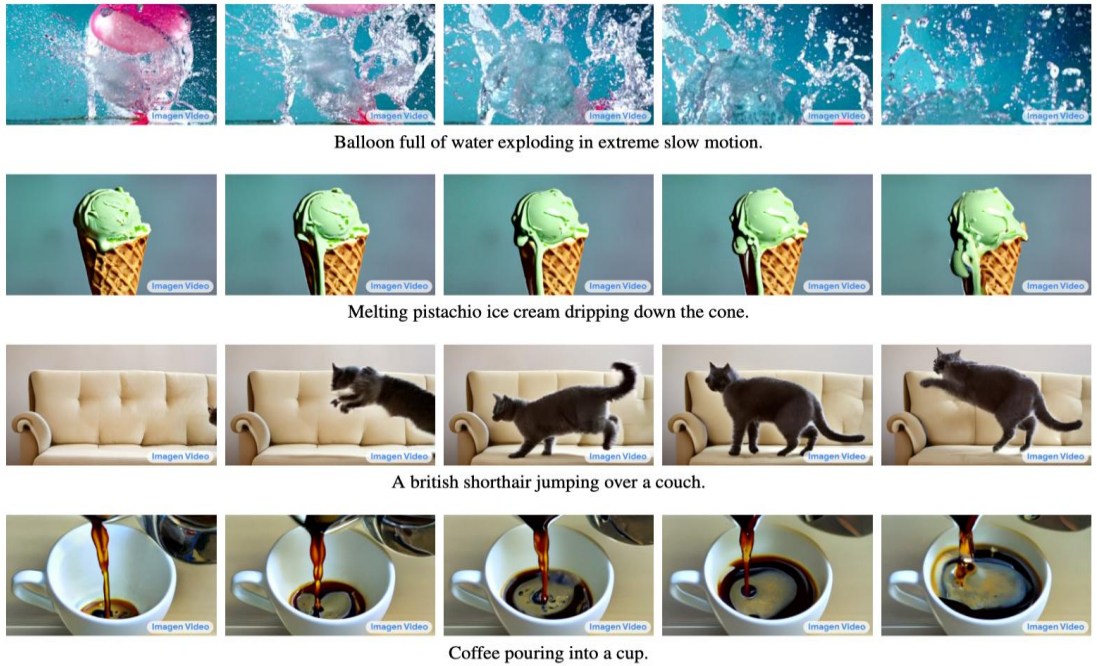
计算机视觉


1. Jinshi Jia
2. Zhang Fen...
3. Brad Pitt
4. Feng Shao...
5. Lawrence ...
6. Justin Tim...
7. Justin Tim...
8. Aaron Kwok





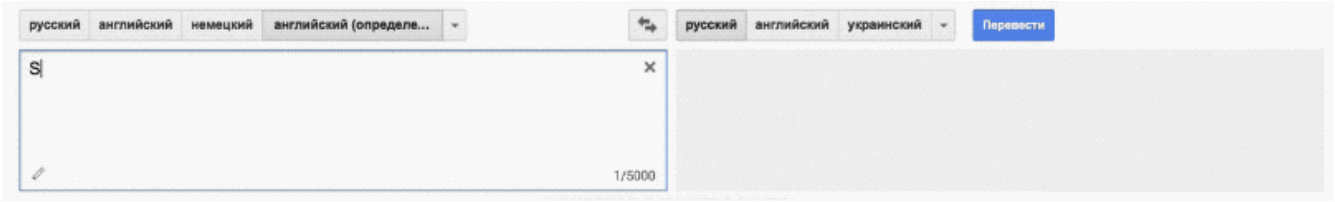
图片视频生成



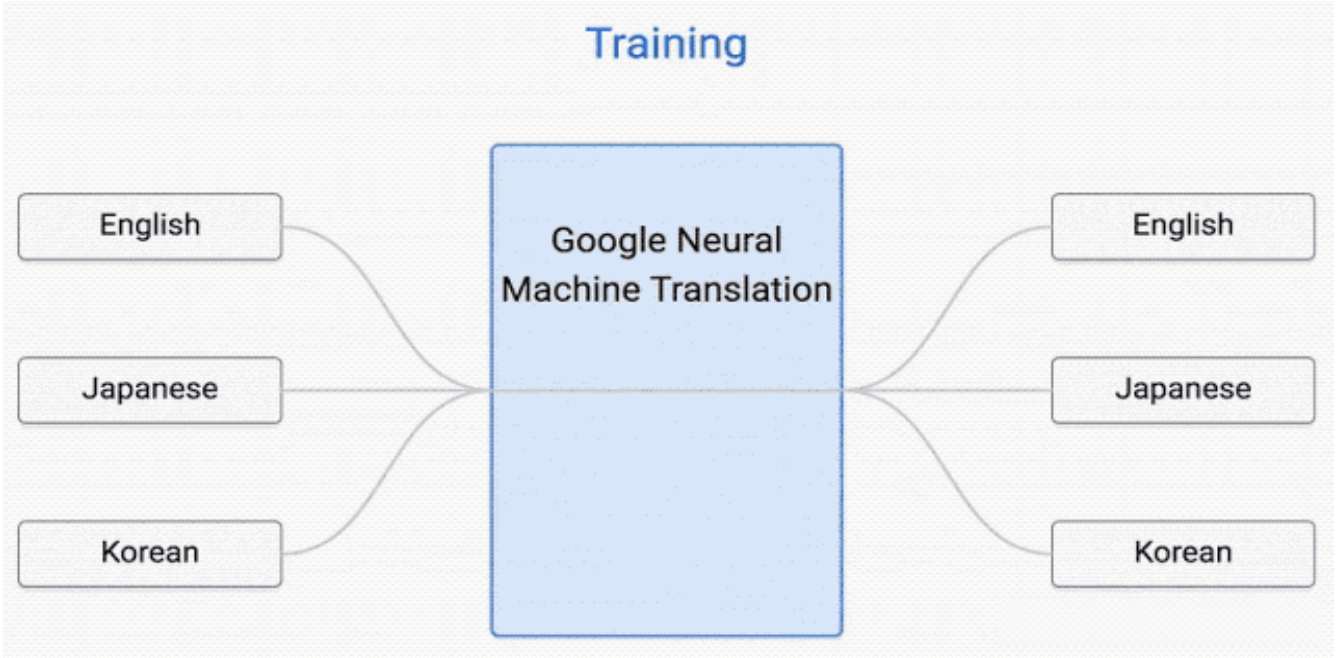


这是一张暴风雨天放在窗台上的咖啡杯的3D效果图。窗外的暴风雨倒映在咖啡杯中，杯内可见微型闪电和汹涌的波涛。室内光线昏暗，更增添了戏剧性的气氛

自然语言处理



Google Translation支持103种语言相互翻译



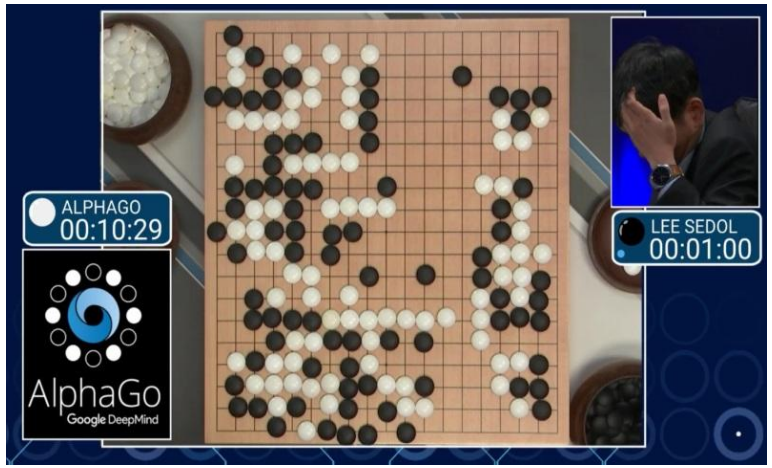


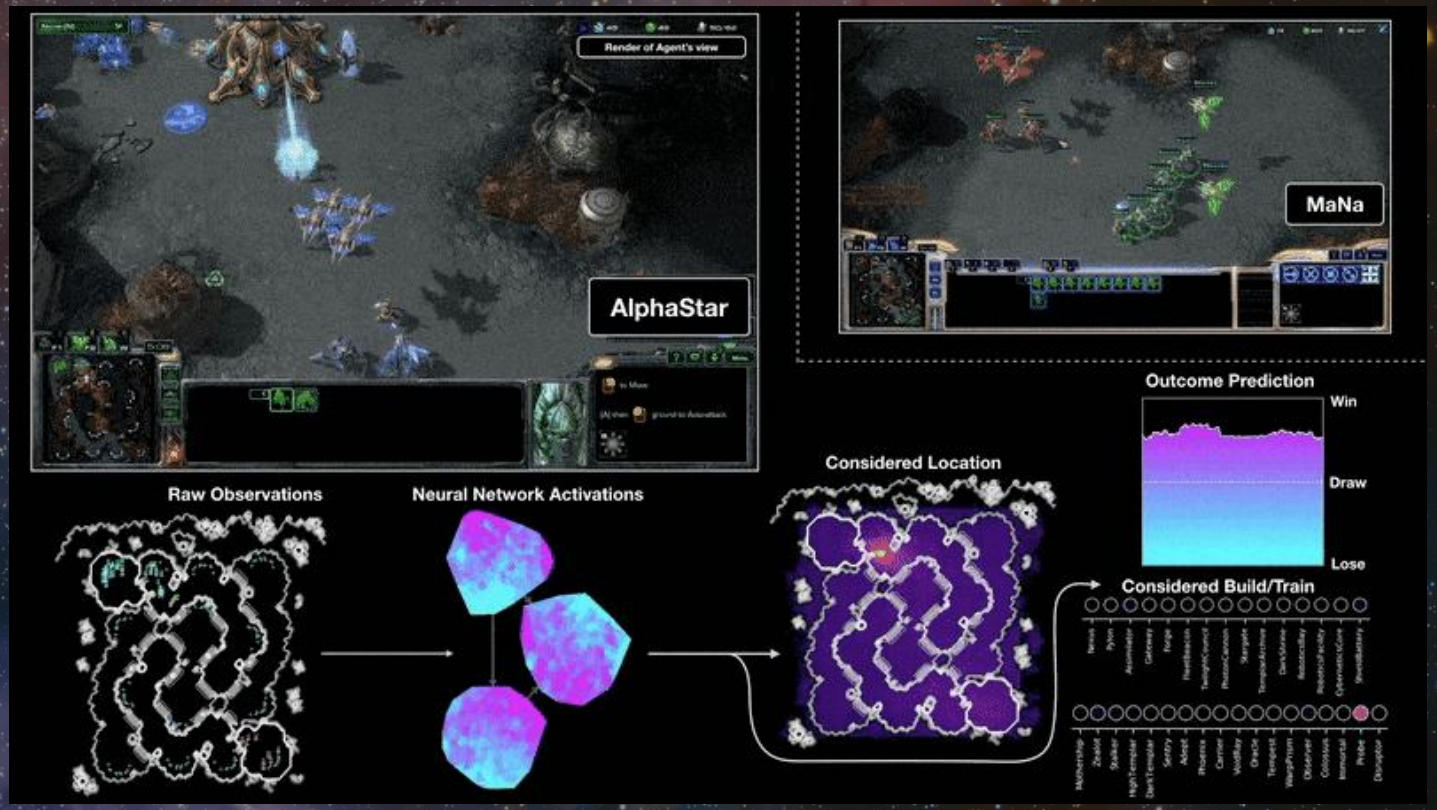


人机大战

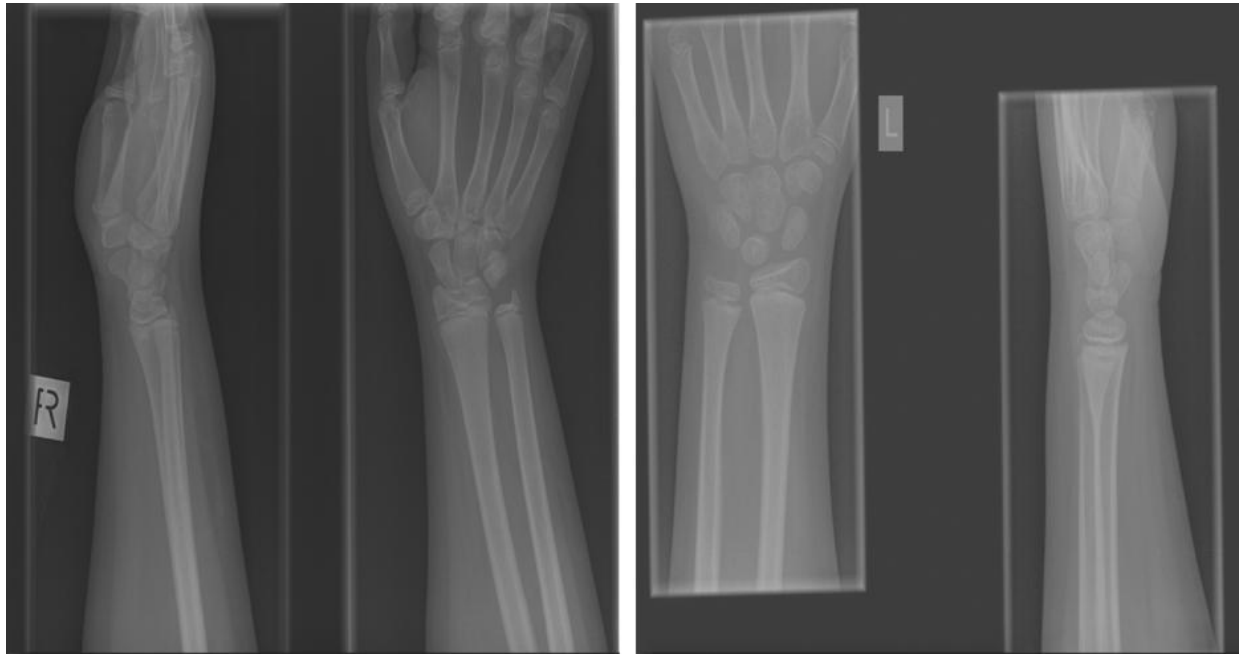
Deepmind 2016

Alpha GO **VS** 李世石

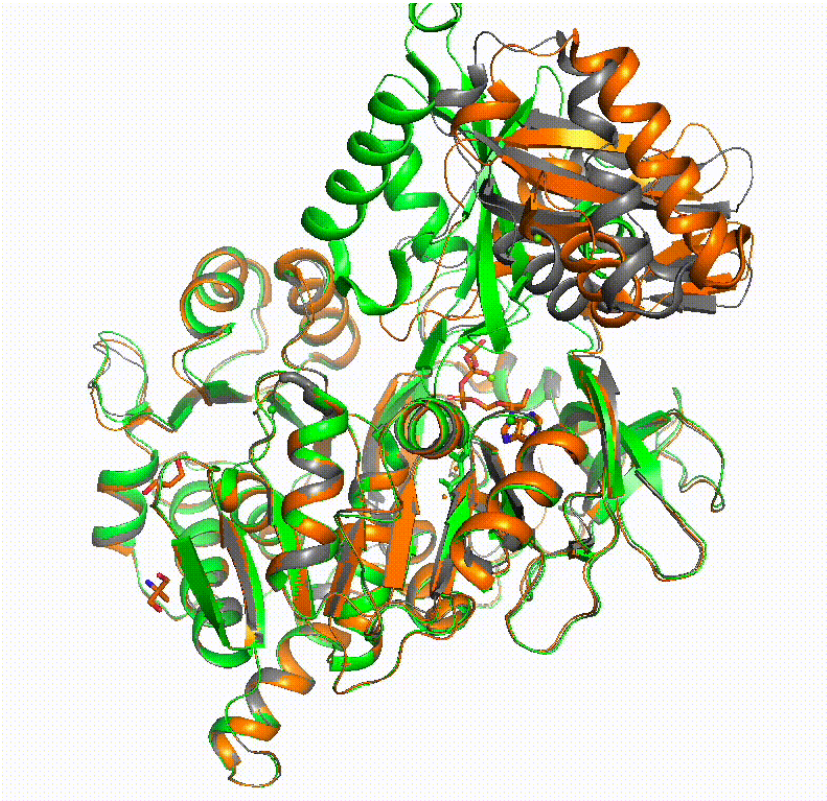




生物医学



Enlitic



AlphaFold

机器人

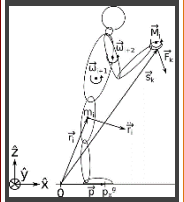
同济大学 TONGJI UNIVERSITY

1920s

捷克作家卡雷尔•恰佩克在《罗索姆的万能机器人》中首次提出机器人概念



1960s



塞尔维亚科学家米奥米尔•武科布拉提出维奇提矩零力点稳定性理论

1970s

日本早稻田大学首次推出动态人形机器人WABOT



1996



日本本田汽车的P2机器人

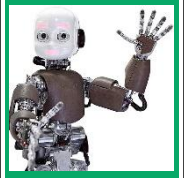
2005



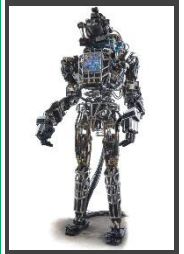
日本本田汽车发布著名的ASIMO机器人

2008

意大利理工研究所发布发育机器人iCub



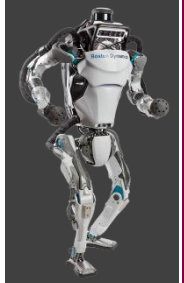
2013



DRC-ATLAS在美国国防高级研究计划局挑战赛中被广泛使用

2017

美国波士顿动力公司发布新一代超敏捷机器人ATLAS



2018



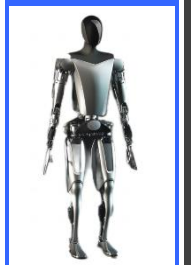
日本产研所发布第五代重型作业机器人HRP-P5

2019

美国俄亥俄州立大学实现虚拟与现实三维双足机器人Digit的自主控制



2023



美国特斯拉公司发布灵巧操作和交互感知机器人“擎天柱”

2023

英国工程艺术公司将ChatGPT接入面部仿生机器人Ameca

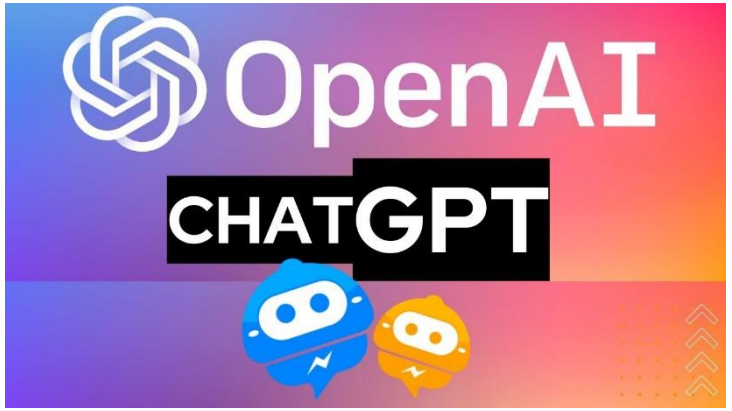


自1920年机器人概念提出，人形机器人领域出现了日本本田ASIMO、意大利理工iCub、香港汉森Sophia、日本产业所HRP、美国敏捷机器人Digit和美国波士顿动力Atlas等等一系列代表性技术平台。

对话式通用人工智能模型ChatGPT

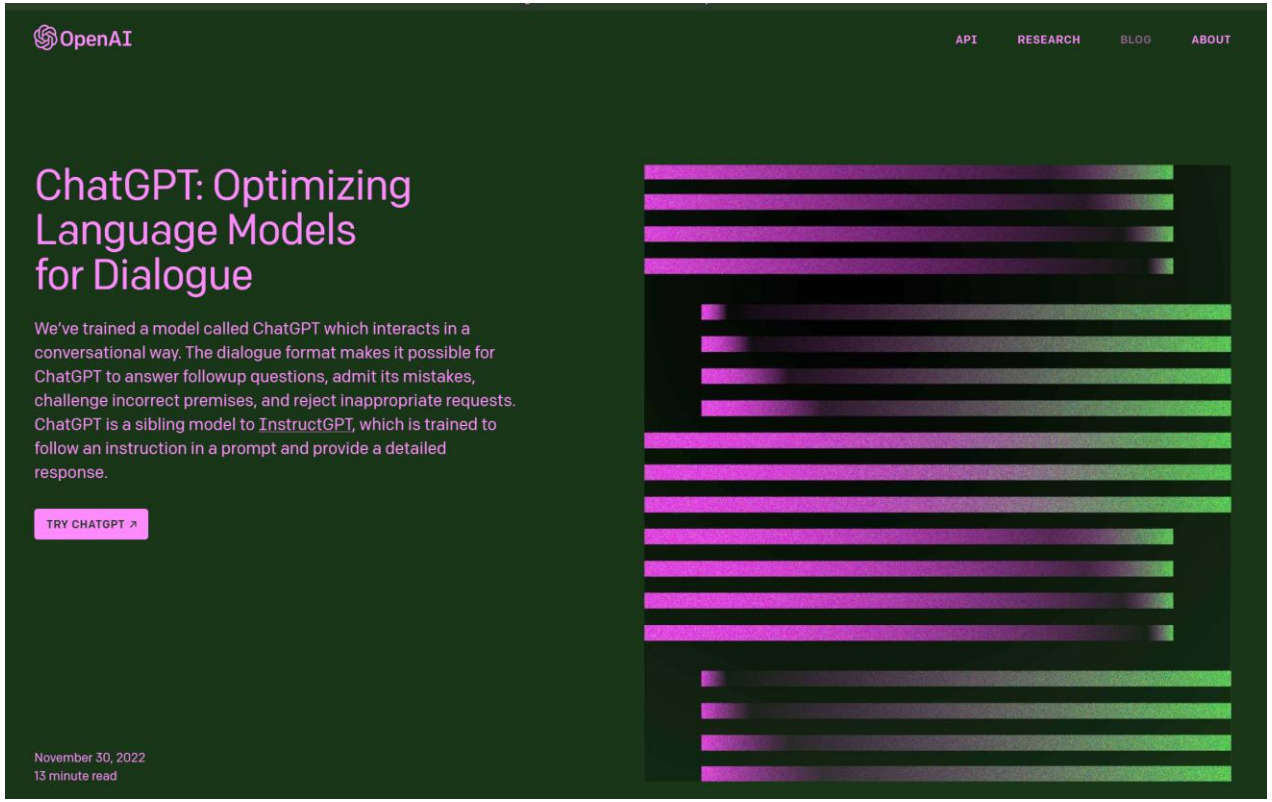
同济大学 TONGJI UNIVERSITY

2022 年11 月30 日，OpenAI 发布了AI 对话模型，被认为是人工智能里程碑式应用

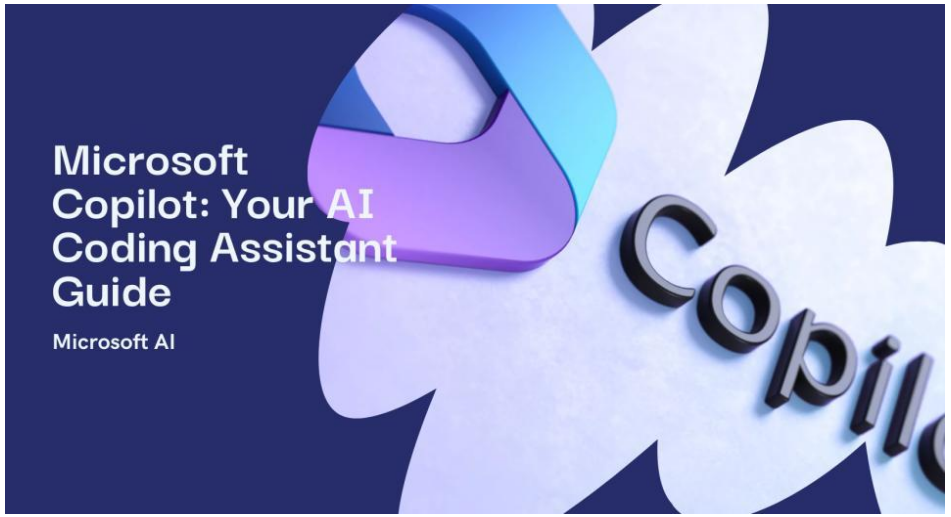




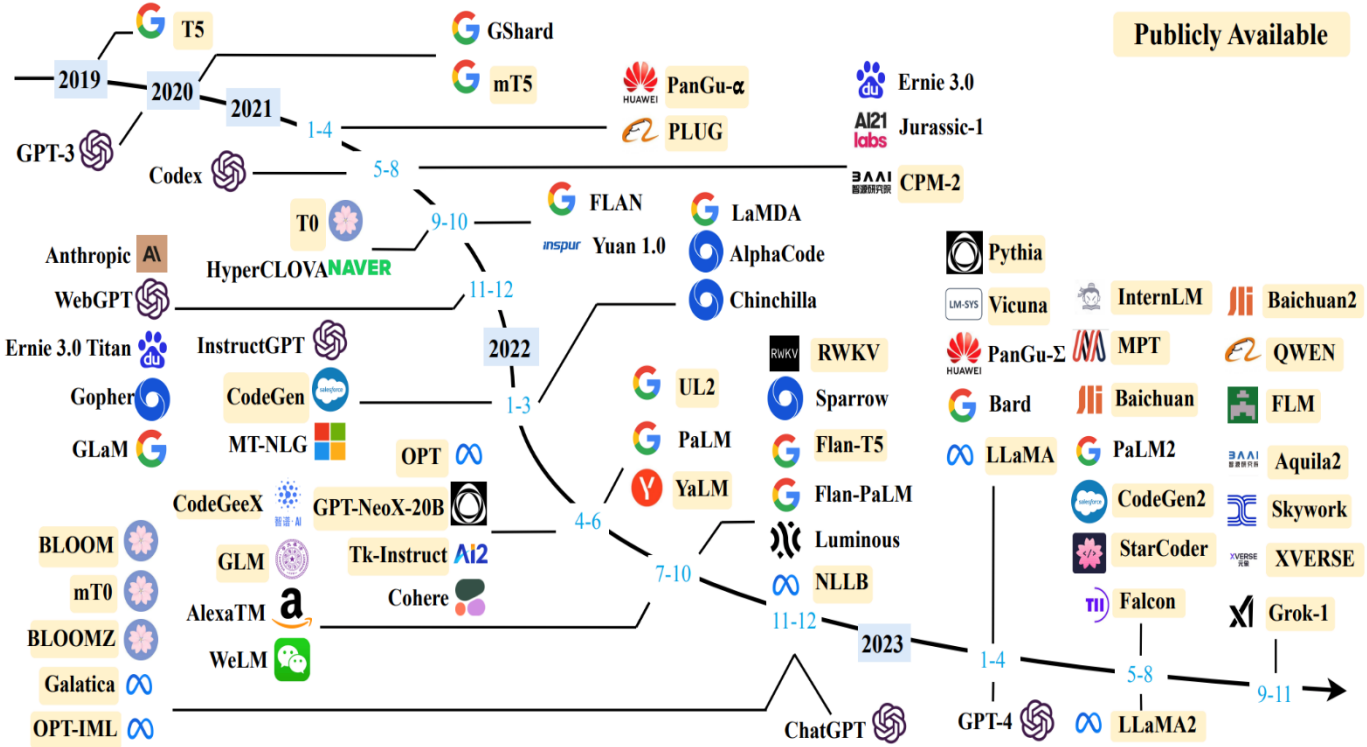
“像ChatGPT这样的AI聊天机器人将变得与个人电脑或互联网同样重要”



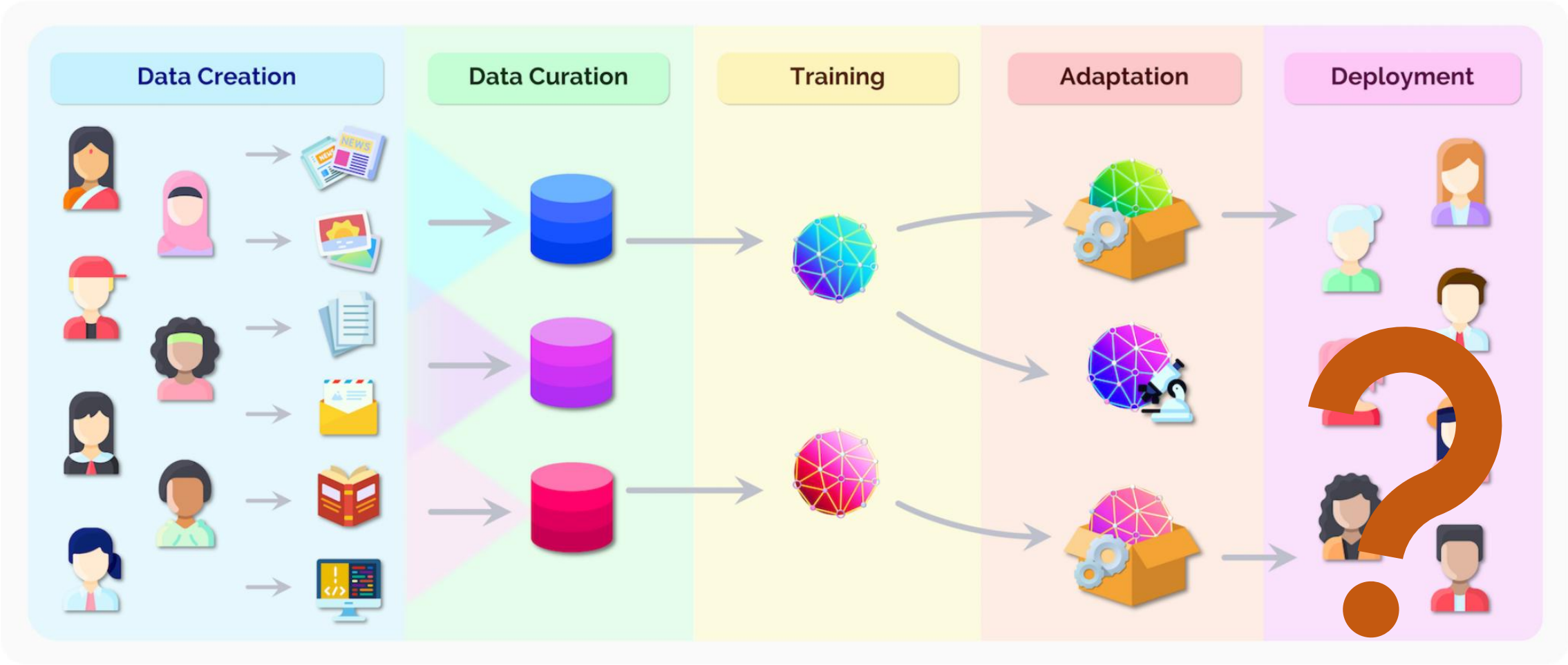
百花齐放的大模型


Microsoft Copilot: Your AI Coding Assistant Guide
Microsoft AI
Copilo


Terence Tao
@tao@mathstodon.xyz
Earlier this year, I was offered the opportunity by Eric Horvitz at Microsoft to gain access to the (then unreleased) #GPT4 model and write about my experiences with it for an anthology of short #AI essays. The essays are now in the process of being published at unlocked.microsoft.com/ai-anth... , with my own essay just released today. The topic is still developing rapidly; it wil be interesting to revisit these essays in a year or so and see how the reality of this new AI technology compared with these early expectations.


Publicly Available
2019
2020
2021
2022
2023
T5
GPT-3
Codex
GShard
mT5
PanGu-α
PLUG
Ernie 3.0
Jurassic-1
CPM-2
T0
HyperCLOVA
FLAN
Yuan 1.0
LaMDA
AlphaCode
Chinchilla
Anthropic
WebGPT
InstructGPT
CodeGen
MT-NLG
Ernie 3.0 Titan
Gopher
GLaM
OPT
GPT-NeoX-20B
Tk-Instruct
Cohere
CodeGeeX
GLM
AlexaTM
WeLM
BLOOM
mT0
BLOOMZ
Galatica
OPT-IML
UL2
PaLM
YaLM
RWKV
Sparrow
Flan-T5
Flan-PaLM
Luminous
NLLB
ChatGPT
Pythia
Vicuna
PanGu-Σ
Bard
LLaMA
InternLM
MPT
Baichuan
PaLM2
CodeGen2
StarCoder
Falcon
GPT-4
LLaMA2
Baichuan2
QWEN
FLM
Aquila2
Skywork
XVERSE
Grok-1
1-4
5-8
9-10
11-12
1-3
4-6
7-10
11-12
1-4
5-8
9-11

大模型能做些什么？


Data Creation
Data Curation
Training
Adaptation
Deployment

物理题求解

Answer question I.1.a. Think step-by-step.

I. Principe de la détection de rayonnement avec un bolomètre

Comme illustré sur la figure 1 un bolomètre est constitué d'un absorbeur qui reçoit le rayonnement que l'on désire détecter. Sa température T, supposée uniforme, est mesurée à l'aide d'un thermomètre incorporé, constitué d'un matériau conducteur dont la résistance $R(T)$ varie avec la température T ; cette variation est caractérisée par le coefficient $\alpha = \frac{1}{R}\frac{dR}{dT}$. L'ensemble possède la capacité thermique C_{th}.

Un barreau, conducteur thermique, homogène, de longueur L, de section S et de conductivité thermique λ et sans échanges thermiques latéraux, relie le bolomètre à un thermostat de température T_b fixe.

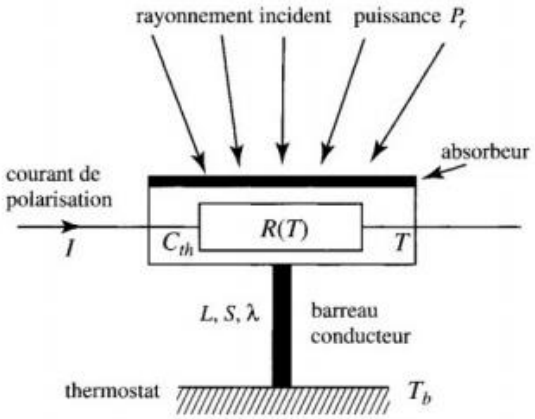


Figure 1 - Schéma d'un bolomètre

I.1. Dans cette première partie, on étudie le comportement du bolomètre en régime stationnaire, à la température de fonctionnement $T = T_0$.

I.1.a) Exprimer la température $T(x)$ en tout point du barreau conducteur repéré par son abscisse x ; on prendra $T(0) = T_0$ et $T(L) = T_b$.

To answer question I.1.a, we need to express the temperature $T(x)$ in every point of the conductive bar, which is characterized by the abscissa x. We are given that $T(0) = T0$ and $T(L) = Tb$.

For a stationary regime, the heat equation for the one-dimensional heat conduction in the bar is:
$d^2T/dx^2 = 0$

Integrating once, we get:
$dT/dx = C_1$

Integrating a second time:
$T(x) = C_1x + C_2$

To determine the constants C_1 and C_2, we use the boundary conditions:
$T(0) = T0$, which gives $C_2 = T0$
$T(L) = Tb$, which gives $C_1 = (Tb - T0)/L$

Finally, the expression for $T(x)$ is:
$T(x) = (Tb - T0) * (x/L) + T0$
This represents a linear temperature profile along the conductive bar, with a slope of $(Tb - T0)/L$.

程序撰写

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

YI 我是一名高中学生，对斐波那契数列很感兴趣，能否请你帮我用python撰写一个求解斐波那契数列的程序，谢谢！

当然可以！斐波那契数列是一个经典的数列，其中每一项都是前两项的和。数列的开始通常是这样的：$0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, \ldots$

以下是一个简单的Python程序，可以用来生成斐波那契数列：

python Copy code

```python
def fibonacci(n):
    """
    返回前n个斐波那契数列的数
    """
    if n <= 0:
        return []
    elif n == 1:
        return [0]
    elif n == 2:
        return [0, 1]

    fib_sequence = [0, 1]
    for i in range(2, n):
        fib_sequence.append(fib_sequence[i-1] + fib_sequence[i-2])

    return fib_sequence
```

使用此函数，你可以得到斐波那契数列的前n个数字。例如，`fibonacci(10)`会返回斐波那契数列的前10个数字。

你想试试这个程序吗？

YI 非常感谢，那对于100以内的质数，有什么程序化的求解方法嘛

当然有。质数是一个只能被1和它自身整除的正整数。为了找到100以内的所有质数，我们可以使用一个叫做“埃拉托斯特尼筛选法”（Sieve of Eratosthenes）的经典算法。这种方法通过排除倍数来找出质数。

以下是使用埃拉托斯特尼筛选法查找100以内质数的Python程序：

python Copy code

```python
def sieve_of_eratosthenes(n):
    """
    返回小于等于n的所有质数
    """
    sieve = [True] * (n + 1)
    sieve[0], sieve[1] = False, False  # 0和1不是质数
    for i in range(2, int(n**0.5) + 1):
        if sieve[i]:
            for j in range(i*i, n+1, i):
                sieve[j] = False

    return [i for i, is_prime in enumerate(sieve) if is_prime]
```

使用此函数，`sieve_of_eratosthenes(100)`将返回100以内的所有质数。

我可以为你运行这个程序，看看结果如何吗？

图片理解与生成

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

GPT-4 visual input example, Extreme Ironing:

User What is unusual about this image?



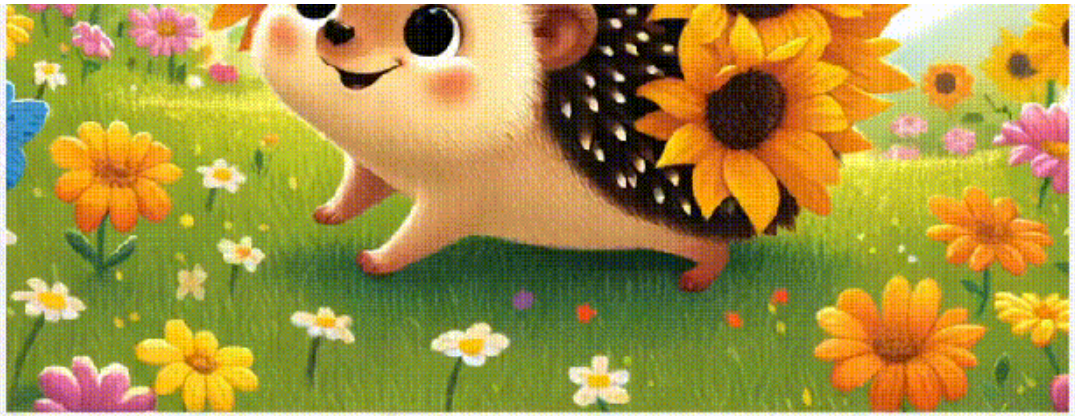
Source: https://www.barnorama.com/wp-content/uploads/2016/12/03-Confusing-Pictures.jpg

GPT-4 The unusual thing about this image is that a man is ironing clothes on an ironing board attached to the roof of a moving taxi.



Generate an image of a futuristic car driving through an old mountain road surrounded by nature

图文问答



My daughter says its name is Larry.

Can

视频生成



Prompt: A stylish woman walks down a Tokyo street filled with warm glowing neon and animated city signage. She wears a black leather jacket, a long red dress, and black boots, and carries a black purse. She wears sunglasses and red lipstick. She walks confidently and casually. The street is damp and reflective, creating a mirror effect of the colorful lights. Many pedestrians walk about.

同济大学 TONGJI UNIVERSITY

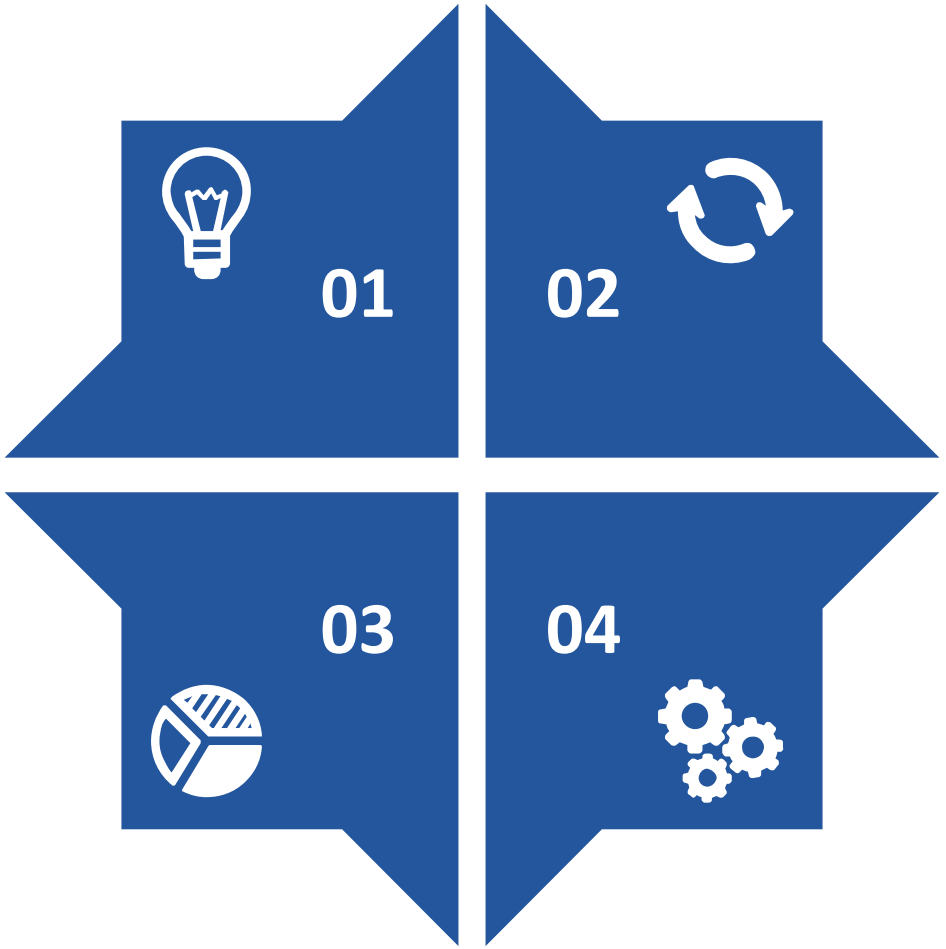
目录

课程概述

AI的发展历程

现在的AI

AI的发展趋势



人工智能正在从专用迈向通用

专用人工智能：即弱人工智能，完成特定智能任务或解决特定智能问题的人工智能

通用人工智能：能够自适应地应对外界环境挑战、完成人类能完成的所有任务的人工智能。

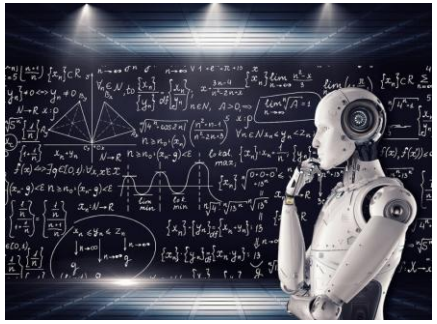








基于大模型的通用人工智能将催生新的应用范式



科学智能



智能制造



智慧医疗

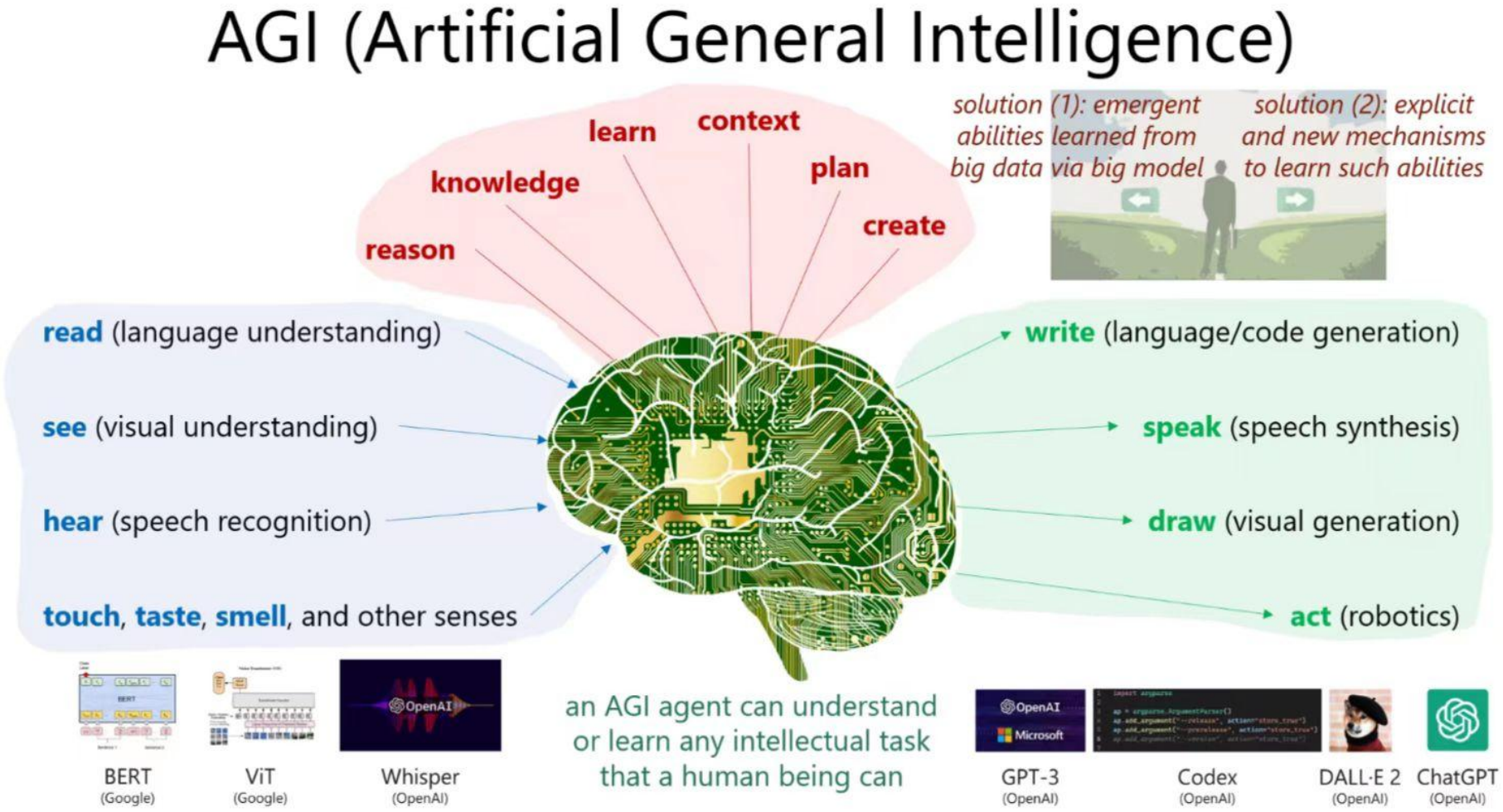


智慧金融



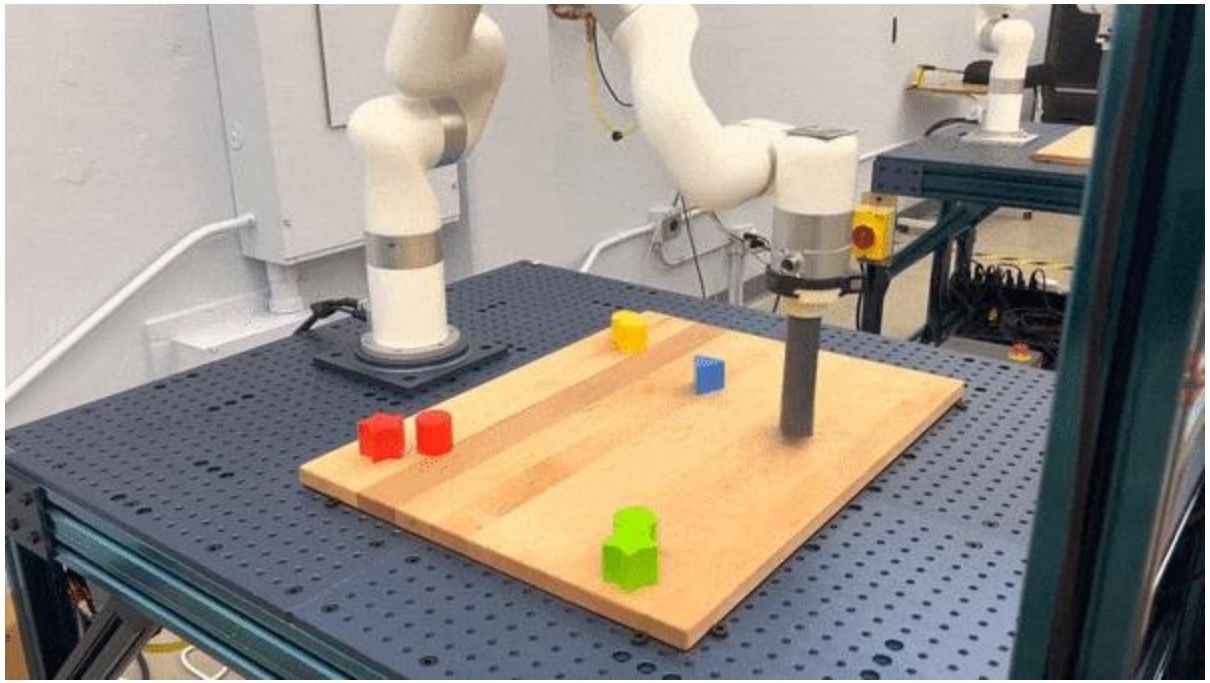
智能传播

大模型将加速通用人工智能的实现



机器人

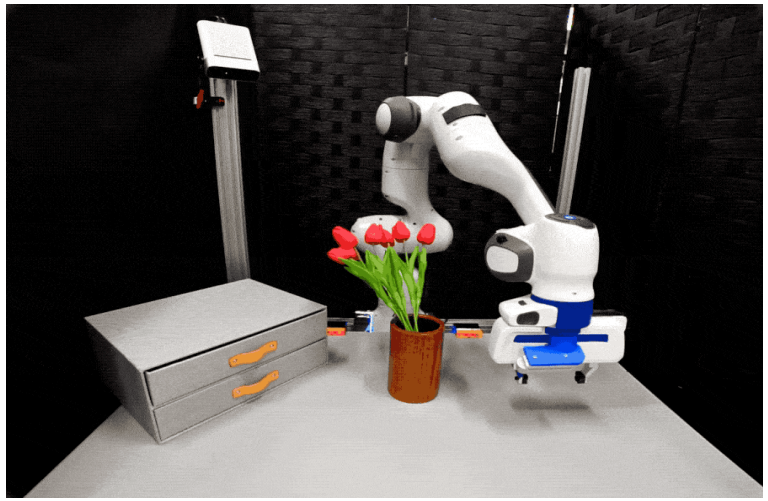


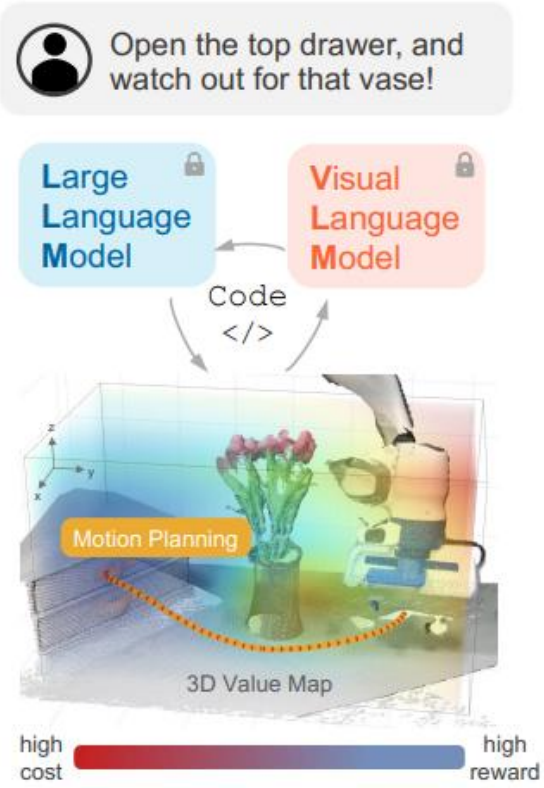


具身智能



Figure: OpenAI具身大模型





通用人工智能时代的到来

- 为社会上每个人都带来更美好的生活
  - 更高档的医疗
  - 更优质的教育
  - 更大的科学进展

What if we succeed? GAIDC

- **Lift the living standards of everyone on Earth to a respectable level**
  - **=> 10x increase in world GDP ($13.5Q net present value)**



Stuart J. Russell
EECS at UC Berkeley

本周小结

人工智能1956年从达特茅斯启航，今天正在对经济发展、社会进步产生重大而深远的影响。德国数学家大卫·希尔伯特(David Hilbert)在二十世纪初提出的23个数学问题，在他去世时，仍然有很多问题尚未解决，在他的墓碑上用德文刻下了“我们必须知道，我们必将知道”这一句话。我们相信，“可认知”乐观主义态度将鼓舞人工智能研究者和实践者不断推动对人工智能的无尽探索。

今天，**人工智能犹如历史上蒸气机、电力、计算机和互联网等通用技术一样**，正深刻地以史无前例速度改变人类社会和经济发展，在语言基础模型（大模型）、自然语言中的机器翻译、图像分类与视觉对象定位、语音识别与合成、科学计算、跨媒体智能和机器人控制等领域为释放人类创造力和促进经济增长提供了巨大的机会。



THANKS!

QUESTION?